

ELYSIUM λ DEVELOPMENT & RESEARCH

Software Architecture Standards & Tiered Implementation Guide

Estándar interno · v2.13.0 · Julio 2026

Documento completo con anexos de código fuente (elysium-core)

elysiumdr.eu

Elysium λ — Software Architecture Standards & Tiered Implementation Guide

v2.13.0 · Julio 2026

> **Cómo leer este documento.** Está escrito en cuatro niveles de profundidad. La Parte I está pensada para cualquier persona que se incorpora al equipo, sin tecnicismos. La Parte II es el catálogo técnico de cada función con su código canónico, junto con las reglas de distribución del núcleo y la arquitectura de carpetas. La Parte III es la especificación estricta que siguen los asistentes de IA al generar código para Elysium. La Parte IV es el protocolo de arranque que el empleado copia y pega para iniciar una sesión de trabajo con la IA. Si usted es nuevo, empiece por el principio y deténgase donde lo necesite; si usted es un agente de IA, las Partes III y IV son vinculantes y el resto es su contexto.
>
> **Documento complementario.** El proceso comercial previo (recolección de datos del prospecto, informe de diagnóstico, generación y publicación del prototipo) se rige por `ELYSIUM-PROTOTYPING.md`.

PARTE I · BIENVENIDO AL ECOSISTEMA ELYSIUM

1 · Qué hacemos

Elysium λ Development & Research (elysiumdr.eu) construye infraestructura digital para pequeñas y medianas empresas: sitios web, plataformas y CRMs privados, siempre bajo el modelo de **«0 € de costes de desarrollo»**; el cliente no paga el software por adelantado, sino una suscripción que lo mantiene vivo, seguro y en evolución.

Todo lo que entregamos se arma con **funciones estandarizadas**: piezas de software que ya están diseñadas, probadas y documentadas. Cada plan de suscripción incluye un conjunto concreto de esas funciones. Este documento es el mapa completo: qué funciones existen, qué hace cada una, en qué plan se entrega y cómo se implementa.

2 · Los 4 planes y sus funciones

2.1 · Parrilla comercial

Es lo que ve el cliente, publicada en elysiumdr.eu/services. Está expresada en **resultados de negocio**, no en funciones técnicas.

Prestaciones	**Hosting**	**Presence**	**Infrastructure**	⭐ **Ecosystem** *Más popular*
	99 € / año	**70 €** / mes Opcional: 700 € / año	**99 €** / mes Opcional: 990 € / año	**120 €** / mes Opcional: 1 200 € / año
Dominio, correo y alojamiento	✅	✅	✅	✅
Desarrollo de la web	—	✅	✅	✅
Cumplimiento RGPD y avisos legales	—	✅	✅	✅
Estructura multi-idioma	—	—	✅	✅
Modo claro y oscuro inteligente	—	—	✅	✅
Conversión de divisas en tiempo real	—	—	—	✅
Web instalable como aplicación	—	—	—	✅
Agenda pública con recordatorios automáticos	—	—	—	✅
Ficha de cliente	—	—	—	✅
Área privada del cliente con acceso e historial	—	—	—	✅
CRM del administrador	—	—	—	✅
Cobro online y bonos de sesiones	—	—	—	✅
Informes de ocupación y ausencias	—	—	—	✅

Lógica de la escalera. Hosting cubre exclusivamente la operación: dominio, correo y alojamiento, sin desarrollo. **Presence** añade la web completa y el cumplimiento legal: el negocio existe en línea y en regla. **Infrastructure** amplía esa web: varios idiomas y modo claro y oscuro inteligente. **Ecosystem** convierte el sitio en la plataforma del negocio: divisas en tiempo real, instalación como aplicación, agenda con recordatorios, ficha de cliente, área privada, CRM del administrador, cobro en línea con bonos de sesiones e informes de ocupación y ausencias.

2.2 · Matriz técnica de funciones

Es lo que implementa el equipo. Traduce la parrilla comercial al catálogo de funciones estandarizadas de la Parte II. Una prestación comercial puede corresponder a varias funciones: «Modo claro y oscuro inteligente» son F13 y F14, y «Ficha de cliente» se apoya en F18.

Funciones	Hosting	Presence	Infrastructure	☆ Ecosystem
Loading Page	—	✅	✅	✅
Header Mobile-First	—	✅	✅	✅
Scroll Reveal	—	✅	✅	✅
Anchor Glide	—	✅	✅	✅
Information System	—	✅	✅	✅
System Settings	—	✅	✅	✅
System Update	—	✅	✅	✅
Security Core	—	✅	✅	✅
Cookies Management	—	✅	✅	✅
Magic Bottom	—	✅	✅	✅
Elysium Signature	—	✅	✅	✅
Efectos de Temporada	—	✅	✅	✅
Magic Mouse	—	✅	✅	✅
System Sound	—	✅	✅	✅
Clean URLs	—	✅	✅	✅
Discovery Core	—	✅	✅	✅
SEO	—	✅	✅	✅
Dynamic Theme	—	—	✅	✅
Theme Switcher	—	—	✅	✅
Multi-language	—	—	✅	✅
Multi-Currency	—	—	—	✅
Web App Downloader	—	—	—	✅
Personalized CRM	—	—	—	✅
Smart Booking	—	—	—	✅
Client Records	—	—	—	✅
Online Payments	—	—	—	✅
Occupancy Reports	—	—	—	✅

Cinco funciones tienen su código de producción en desarrollo: Efectos de Temporada (F11), Smart Booking (F24), Client Records (F25), Online Payments (F26) y Occupancy Reports (F27). Sus secciones en la Parte II definen el contrato de integración y quedan preparadas para recibir el código final. El resto de funciones están operativas.

3 · Cada función en una frase

Función	Qué recibe el cliente
Loading Page	Una pantalla de bienvenida con su logo mientras el sitio termina de cargar; nunca una página a medio pintar.
Header Mobile-First	Menú superior que se adapta al móvil (hamburguesa) y reacciona con elegancia al hacer scroll.

Función	Qué recibe el cliente
Scroll Reveal	Las secciones aparecen con una animación suave a medida que se baja por la página.
Anchor Glide	Al pulsar un enlace interno, la página se desliza con suavidad hasta la sección exacta, sin que el menú la tape.
Information System	Un panel discreto en el pie de página con la versión del sitio, licencias, marco legal y estado del sistema.
System Settings	Dentro de ese mismo panel, los controles con los que cada visitante ajusta a su gusto el sonido, el cursor, el tema, el idioma, la divisa y la región.
System Update	Un botón que actualiza el sitio a la última versión al instante, limpiando cachés y datos antiguos.
Security Core	Blindaje del sitio con cabeceras de seguridad de nivel corporativo: HSTS, CSP y protección anti clickjacking, entre otras.
Cookies Management	Aviso y gestor de cookies conforme al RGPD (UE) y a la Ley 8968 (Costa Rica), con preferencias granulares.
Magic Bottom	Botón flotante de contacto rápido: WhatsApp, redes y acciones directas siempre a un toque.
Elysium Signature	El sello «Developed by Elysium λ» en el pie de cada entregable.
Efectos de Temporada	Decoración automática por fechas: nieve en Navidad, fuegos en Año Nuevo y lo que la marca pida.
Magic Mouse	Un cursor personalizado con la identidad del cliente, con reacciones al pasar sobre botones y enlaces.
System Sound	Respuesta sonora discreta al pulsar: confirmación, error o clic, con control de volumen y silencio.
Clean URLs	Enlaces bonitos y sin `.html`, el logo del cliente en la pestaña del navegador y una tarjeta con imagen cuando alguien comparte el enlace por WhatsApp o LinkedIn.
Discovery Core	Los archivos que le abren la puerta a Google y a las IA: mapa del sitio, permisos de rastreo y una ficha que explica el negocio a ChatGPT, Gemini y Perplexity.
SEO	Todo lo que hace que Google entienda, posicione y muestre bien cada página, y que las IA la citen sin inventar.
Dynamic Theme	El sitio alterna solo entre modo claro y oscuro según la hora del día.
Theme Switcher	El control para que cada visitante elija el modo que prefiera; el sitio lo recuerda.
Multi-language	El sitio en varios idiomas, con detección automática del idioma del visitante.
Multi-Currency	Los precios se muestran en la divisa del visitante, con tipos de cambio al día.
Web App Downloader	La web se puede instalar como app en el teléfono y funciona incluso sin conexión.
Personalized CRM	Plataforma privada de gestión a medida: usuarios, roles, permisos y entorno confidencial.
Smart Booking	Sus clientes reservan solos desde la web, y el sistema les recuerda la cita sin que usted mueva un dedo.
Client Records	La ficha de cada cliente: sus datos, su historial y sus notas, siempre a mano.
Online Payments	Cobro por internet y venta de bonos de sesiones, con el pago resuelto antes de la cita.
Occupancy Reports	Informes claros de cuánto se llena la agenda y cuántas citas se pierden por ausencias.

PARTE II · CATÁLOGO TÉCNICO DE FUNCIONES

Cada función tiene un identificador estable (`F01` a `F27`), una especificación y su implementación canónica. Las funciones nucleares (F01, F05 con F06, F08, F12 y F21) viven como componentes plug-and-play en `elysium-core/`; el resto se implementa con el código canónico de esta sección. Todo el código es **zero-dependency**, con prefijos `ely-` y `Elysium*`, y JSDoc.

F01 · Loading Page

Overlay de carga a pantalla completa con logotipo de marca, duración mínima garantizada (evita el parpadeo en cargas rápidas), bloqueo de scroll, salida en dos fases (fade CSS y luego retirada del DOM) y timeout de seguridad de 8 s. Respeta `prefers-reduced-motion` (WCAG 2.1 AA) y muestra «Actualizando…» o «Cerrando sesión…» cuando la recarga proviene de un System Update (flag `sys_action`).

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-preloader.js`.

```
<head>
  <script> window.ELYSIUM_PRELOADER = { brandName:'Mi Marca', accent:'#2997ff', minDuration:1000 }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
</head>
```

F02 · Header Mobile-First

Cabecera responsive completa: menú hamburguesa con drawer animado, bloqueo del scroll de fondo mientras está abierto, cierre automático al navegar o pulsar `Escape`, y comportamiento reactivo al scroll (clase `scrolled` a partir de 50 px; opcionalmente se oculta al bajar y reaparece al subir).

```
/** Header Mobile-First — implementación canónica */
function initHeader({ headerSel = '.navbar', toggleSel = '.menu-toggle', drawerSel = '.nav-menu', hideOnScroll = false } = {}) {
    const header = document.querySelector(headerSel);
    const toggle = document.querySelector(toggleSel);
    const drawer = document.querySelector(drawerSel);

    // Drawer móvil
    if (toggle && drawer) {
        const open  = () => { drawer.classList.add('open');    document.body.style.overflow = 'hidden'; toggle.setAttribute('aria-
expanded','true'); };
        const close = () => { drawer.classList.remove('open'); document.body.style.overflow = '';       toggle.setAttribute('aria-
expanded','false'); };

        toggle.addEventListener('click', () => drawer.classList.contains('open') ? close() : open());
        drawer.querySelectorAll('a').forEach(a => a.addEventListener('click', close));
        document.addEventListener('keydown', e => { if (e.key === 'Escape') close(); });
    }

    // Reacción al scroll
    if (header) {
        let lastY = window.scrollY;
        window.addEventListener('scroll', () => {
            const y = window.scrollY;
            header.classList.toggle('scrolled', y > 50);
            if (hideOnScroll) header.classList.toggle('header-hidden', y > lastY && y > 100);
            lastY = y;
        }, { passive: true });
    }
}
```

F03 · Scroll Reveal

Los elementos con clase `.reveal` entran con fade-up cuando alcanzan el viewport, una sola vez (`unobserve` tras revelar, para liberar memoria).

```
/** Scroll Reveal — implementación canónica */
function initScrollReveal(selector = '.reveal') {
    const observer = new IntersectionObserver((entries, obs) => {
        entries.forEach(entry => {
            if (!entry.isIntersecting) return;
            entry.target.classList.add('visible');
            obs.unobserve(entry.target);          // revelar una sola vez
        });
    }, { threshold: 0.1, rootMargin: '0px 0px -50px 0px' });

    document.querySelectorAll(selector).forEach(el => observer.observe(el));
}
```

```
.reveal { opacity: 0; transform: translateY(24px); transition: opacity .6s ease, transform .6s ease; }
.reveal.visible { opacity: 1; transform: translateY(0); }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { .reveal { opacity: 1; transform: none; transition: none; } }
```

F04 · Anchor Glide

Scroll suave a anclas internas descontando la altura de la cabecera fija, para que el título de la sección nunca quede oculto tras el header.

```
/** Anchor Glide — implementación canónica */
function initAnchorGlide(headerSel = '.navbar') {
    document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => {
        anchor.addEventListener('click', function (e) {
            const href = this.getAttribute('href');
            if (href === '#') return;
            const target = document.getElementById(href.slice(1));
            if (!target) return;
            e.preventDefault();
            const offset = document.querySelector(headerSel)?.offsetHeight || 0;
            window.scrollTo({
                top: target.getBoundingClientRect().top + window.pageYOffset - offset,
                behavior: 'smooth'
            });
        });
    });
}
```

F05 · Information System

Etiqueta de versión (`V3.6.2` , según el sistema del §7) inyectada en el footer que despliega el modal de información del sistema: versión y build, licencia de producto, marco legal y de seguridad, estado de la infraestructura conectada (red y latencia contra un `healthEndpoint`), información corporativa y atribuciones de software. La versión se resuelve desde `<meta name="app-version">` ; es **un único punto de verdad por proyecto**, nunca constantes duplicadas en JS.

> **Relación con F22 System Settings.** Esta modal es el **contenedor**; los ajustes del visitante son una función aparte que se inyecta dentro de ella como una sección más. F05 informa (solo lectura); F22 modifica (escritura). Un proyecto puede llevar F05 sin F22 y la modal se pinta igual.

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-system-info.js` .

```
<meta name="app-version" content="V3.6.2">
…
<script>
  window.ELYSIUM_SYSTEM = {
    stage: 'Beta', license: 'ELY-2026-XXXX',
    brandName: 'MI MARCA', accent: '#2997ff', theme: 'dark',
    legal: { terms: '/terms.html', privacy: '/privacy.html' },
    healthEndpoint: '/manifest.json'
  };
</script>
<script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
```

F06 · System Update

Pipeline de *hard reset* disparado desde el botón «Actualizar» del Information System o al cerrar sesión: purga cookies, `localStorage` y `sessionStorage` , IndexedDB (borrado *awaited*, incluidas las bases internas de Firebase), Cache Storage y Service Workers, y recarga con *cache-buster*. Un temporizador de seguridad (1,8 s) garantiza la recarga aunque el navegador bloquee alguna promesa. El flag `sys_action` sobrevive en `sessionStorage` para que la Loading Page informe de la acción tras la recarga.

Código: incluido en `elysium-core/elysium-system-info.js` ; API `window.elysiumForceUpdate(isLogout)` .

F07 · Security Core

Plantilla de cabeceras de seguridad servidas por el hosting: HSTS con preload, `X-Frame-Options` , `X-Content-Type-Options` , `Referrer-Policy` , `Permissions-Policy` y Content-Security-Policy, más *cache tiering* por tipo de archivo (HTML `no-cache` , media 1 año, CSS/JS 1 semana, `sw.js` `no-store`).

```
// Security Core — bloque canónico (firebase.json o _headers equivalente)
{
  "source": "**",
  "headers": [
    { "key": "Strict-Transport-Security", "value": "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" },
    { "key": "X-Frame-Options",           "value": "SAMEORIGIN" },
```

```
    { "key": "X-Content-Type-Options",    "value": "nosniff" },
    { "key": "Referrer-Policy",           "value": "strict-origin-when-cross-origin" },
    { "key": "Permissions-Policy",        "value": "camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=()" },
    { "key": "Content-Security-Policy",   "value": "default-src 'self'; script-src 'self' 'sha256-…'; object-src 'none'; base-uri 'self';
form-action 'self'; frame-ancestors 'none'" }
  ]
}
```

> **Regla:** `script-src` **sin** `unsafe-inline` y **sin nonces estáticos**; un nonce fijo equivale a no tener nonce. En hosting estático se usan hashes `sha256-…` de cada inline script.

F08 · Cookies Management

Banner de primera visita más gestor granular de preferencias con registro **versionado y con timestamp ISO** (prueba de consentimiento explícito, Art. 7 RGPD y Art. 5 Ley 8968), re-solicitud automática al cambiar la versión de la política, *gating* real de scripts de terceros (los analytics no se cargan sin opt-in) y API de derechos: revocación desde el footer y purga local de datos (derecho de supresión, reutiliza F06).

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-compliance.js`.

```
<!-- Script de terceros condicionado al consentimiento -->
<script type="text/plain" data-consent="analytics"
        data-src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXX"></script>
```

F09 · Magic Bottom

Botón flotante (FAB) de contacto y acciones rápidas: WhatsApp, redes y, según el proyecto, accesos directos. Expansión al toque, cierre al pulsar fuera y posicionamiento que no colisiona con el footer.

```
/** Magic Bottom — implementación canónica */
function initMagicBottom(mainSel = '#fab-main', wrapperSel = '#fab-wrapper') {
    const main = document.querySelector(mainSel);
    const wrap = document.querySelector(wrapperSel);
    if (!main || !wrap) return;

    main.addEventListener('click', e => { e.stopPropagation(); wrap.classList.toggle('active'); });
    document.addEventListener('click', e => {
        if (wrap.classList.contains('active') && !wrap.contains(e.target)) wrap.classList.remove('active');
    });
}
```

F10 · Elysium Signature

Sello de autoría «Developed by Elysium λ Development & Research» con enlace a elysiumdr.eu en el footer de todo entregable con interfaz. Es canal de captación orgánica y garantía de origen. El Information System (F05) lo emite también en el pie de su modal.

```
<p class="footer-credit">
  Developed by
  <a href="https://elysiumdr.eu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
    Elysium λ Development &amp; Research</a>.
</p>
```

F11 · Efectos de Temporada

> 🚧 **Estado: código de producción en escritura.** Esta sección define el contrato de integración; el bloque de código se sustituirá por la versión final cuando esté lista. No implemente versiones provisionales por su cuenta.

Motor de decoración estacional activado automáticamente por ventanas de fechas: nieve en Navidad, confeti o fuegos en Año Nuevo y cualquier campaña de marca. Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Presence o superior).

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Archivo destino	`elysium-core/elysium-seasonal.js`
Configuración	`window.ELYSIUM_SEASONAL = { seasons: [{ name, from:'MM-DD', to:'MM-DD', effect, color }] }`
API pública	`ElysiumSeasonal.start()` · `ElysiumSeasonal.stop()`
Restricciones	Canvas con `pointer-events:none`; `z-index` 99997 (bajo modales); desactivado con `prefers-reduced-motion`; densidad reducida en móvil; soporte de ventanas que cruzan el año (ej. `12-31` a `01-02`).

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
 * [RESERVADO · F11 EFECTOS DE TEMPORADA]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * Debe cumplir el contrato de integración descrito arriba.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
```

F12 · Magic Mouse

Cursor de estado múltiple bajo el concepto «Gravedad Lambda Etérea»: sustituye el puntero nativo por un sistema de tres capas que reacciona a la cinemática del movimiento. Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Presence o superior).

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-mouse.js` (reproducido íntegro en el Anexo F).

Los cuatro estados del cursor.

Estado	Comportamiento
Movimiento	Núcleo que sigue al ratón sin retardo; aura-cometa que lo persigue por interpolación (`LERP 0.35`) y se **estira en la dirección del desplazamiento**, comprimiéndose en perpendicular, en proporción a la velocidad suavizada.
Reposo	Tras `idleTimeout` (1 500 ms), el núcleo se desvanece y revela el símbolo `λ`, mientras un halo exterior entra en ciclo de respiración de 3,4 s.
Clic	Onda de choque (`ripple`) que se expande y desvanece en 0,5 s desde el punto exacto de la pulsación.
Salida del viewport	Desvanecimiento del conjunto y reaparición al volver a entrar.

Configuración y API.

```
// Configuración (opcional, antes de cargar el script)
window.ELYSIUM_MOUSE = {
    accent:       'var(--color-accent, #2997ff)',  // hereda el acento del sitio
    ringSize:     32,      // px — radio base del aura-cometa
    dotSize:      8,       // px — diámetro del núcleo
    lambdaSymbol: 'λ',     // carácter revelado en reposo
    idleTimeout:  1500     // ms de inactividad hasta el estado de reposo
};

// API pública — la consume F22 System Settings
window.ElysiumMouse = {
    enable:  function () {},   // monta el cursor personalizado
    disable: function () {}    // lo retira y devuelve el cursor nativo
};
```

Garantías de rendimiento y accesibilidad. Solo se monta si el dispositivo tiene puntero de precisión (`pointer: fine`) y el visitante no ha pedido reducir el movimiento; ambas condiciones se vigilan en vivo con `matchMedia`, de modo que conectar o desconectar un ratón activa o desactiva el cursor sin recargar. El bucle de animación escribe **únicamente** `transform` (nunca `top` / `left`), por lo que no provoca reflow; todas las capas llevan `pointer-events: none` para no interceptar clics, y el `ripple` se crea dentro de `requestAnimationFrame` para no mutar el DOM durante el `mousedown` y no romper la selección de texto.

F13 · Dynamic Theme

Motor de tema automático: el sitio alterna entre claro y oscuro según la franja horaria (límites y zona horaria configurables), aplicando variables CSS sobre `:root[data-theme]`. Si existe una preferencia manual guardada por el Theme Switcher (F14), esta manda.

```
/** Dynamic Theme — implementación canónica */
function initDynamicTheme({ timeZone = undefined, lightStart = 6, lightEnd = 18 } = {}) {
    const mode = localStorage.getItem('theme_mode') || 'auto';   // 'light' | 'dark' | 'auto'

    const hourNow = () => {
        try { return parseInt(new Date().toLocaleString('en-US', { timeZone, hour12: false, hour: 'numeric' })); }
        catch { return new Date().getHours(); }
    };

    const isLight = mode === 'light' || (mode === 'auto' && hourNow() >= lightStart && hourNow() < lightEnd);
    document.documentElement.dataset.theme = isLight ? 'light' : 'dark';
    return isLight;
}
```

```
:root[data-theme="dark"]  { --color-bg:#0B0B0B; --color-surface:#18181A; --color-text:#F5F5F7; --color-text-dim:#A1A1A6; }
:root[data-theme="light"] { --color-bg:#FAFAFA; --color-surface:#FFFFFF; --color-text:#1D1D1F; --color-text-dim:#6E6E73; }
```

F14 · Theme Switcher

Control visible (en el header o en el Magic Bottom) para que el visitante fije su modo preferido; la elección persiste en `localStorage` y prevalece sobre el Dynamic Theme en visitas futuras.

```
/** Theme Switcher — implementación canónica (complementa F13) */
function toggleTheme() {
    const next = document.documentElement.dataset.theme === 'light' ? 'dark' : 'light';
    localStorage.setItem('theme_mode', next);       // la preferencia manual manda sobre el modo auto
    document.documentElement.dataset.theme = next;
}
```

F15 · Multi-language

Arquitectura multi-idioma por prefijo de ruta (`/en/` , `/es/` , `/pt/`): detección del idioma del navegador (familias romances hacia el idioma local, el resto hacia inglés), redirección inicial, conmutador manual con preferencia persistida y resolución de enlaces relativa a la profundidad de página.

```
/** Multi-language — implementación canónica */
(function initLangRouting({ localPrefixes = ['pt','es','fr','it','ro','ca','gl'], localLang = 'es', storageKey = 'lang_pref' } = {}) {
    let pref = localStorage.getItem(storageKey);
    if (!pref) {
        const nav = (navigator.language || '').toLowerCase().split('-')[0];
        pref = localPrefixes.includes(nav) ? localLang : 'en';
    }
    const path = window.location.pathname;
    const onEn = path.startsWith('/en/') || path === '/en';

    if (pref === 'en' && !onEn && (path.endsWith('.html') || path.endsWith('/') || path === '')) {
        window.location.replace('/en' + path);
    } else if (pref === localLang && onEn) {
        window.location.replace(path.replace(/^\/en\/?/, '/') || '/');
    }

    window.toggleLanguage = function () {
        const toEn = !onEn;
        localStorage.setItem(storageKey, toEn ? 'en' : localLang);
        window.location.href = toEn ? '/en' + path : (path.replace(/^\/en\/?/, '/') || '/');
    };
})();
```

F16 · Multi-Currency

Conversión de divisas en tiempo real: los elementos con `data-price` (valor en divisa base) se re-formatean en la divisa elegida por el visitante, con tipos de cambio cacheados 12 h y formato local vía `Intl.NumberFormat` .

```
/** Multi-Currency — implementación canónica */
async function initMultiCurrency({
    base = 'EUR',
```

```
    apiUrl = 'https://api.frankfurter.dev/v1/latest',
    storageKey = 'currency_pref',
    cacheKey = 'currency_rates',
    ttlMs = 12 * 3600 * 1000
} = {}) {
    // 1. Tipos de cambio con caché de 12 h
    let cached = null;
    try { cached = JSON.parse(localStorage.getItem(cacheKey)); } catch (_) {}
    if (!cached || Date.now() - cached.at > ttlMs) {
        const res = await fetch(apiUrl + '?base=' + base);
        cached = { at: Date.now(), rates: (await res.json()).rates };
        cached.rates[base] = 1;
        try { localStorage.setItem(cacheKey, JSON.stringify(cached)); } catch (_) {}
    }

    // 2. Render de precios en la divisa activa
    const render = currency => {
        const rate = cached.rates[currency];
        if (!rate) return;
        const fmt = new Intl.NumberFormat(undefined, { style: 'currency', currency });
        document.querySelectorAll('[data-price]').forEach(el => {
            el.textContent = fmt.format(parseFloat(el.dataset.price) * rate);
        });
        localStorage.setItem(storageKey, currency);
    };

    render(localStorage.getItem(storageKey) || base);
    window.setCurrency = render;    // <select onchange="setCurrency(this.value)">
}
```

F17 · Web App Downloader

`manifest.json` más Service Worker: el sitio es instalable en el móvil como app, arranca al instante y tolera cortes de red. Estrategia **stale-while-revalidate** (sirve caché de inmediato y actualiza en segundo plano); el propio `sw.js` se sirve con `Cache-Control: no-store` (regla del Security Core) para que los despliegues lleguen siempre.

```
/** Web App Downloader — sw.js canónico (stale-while-revalidate) */
const CACHE = 'app-cache-v1';
const PRECACHE = ['/', '/index.html', '/css/style.css', '/js/main.js'];

self.addEventListener('install', e => e.waitUntil(caches.open(CACHE).then(c => c.addAll(PRECACHE))));
self.addEventListener('activate', e => e.waitUntil(
    caches.keys().then(keys => Promise.all(keys.filter(k => k !== CACHE).map(k => caches.delete(k))))
));
self.addEventListener('fetch', e => {
    if (e.request.method !== 'GET') return;
    e.respondWith(
        caches.match(e.request).then(cached => {
            const fresh = fetch(e.request).then(res => {
                if (res.ok) caches.open(CACHE).then(c => c.put(e.request, res.clone()));
                return res;
            }).catch(() => cached);
            return cached || fresh;      // caché al instante, red en segundo plano
        })
    );
});
```

F18 · Personalized CRM

Plataforma CRM privada a medida con usuarios, roles, permisos y entorno confidencial: autenticación Firebase, Firestore con reglas de seguridad por rol (root, admin, client), anti-escalada de privilegios, validación de esquema en la creación de documentos y Cloud Functions para email transaccional (tokens HMAC de baja), integraciones de calendario y secretos en Secret Manager; nunca credenciales en el repositorio. Se entrega en **Ecosystem**, y es la base sobre la que se apoyan Smart Booking (F24), Client Records (F25), Online Payments (F26) y Occupancy Reports (F27).

```
// Personalized CRM — reglas de seguridad canónicas (firestore.rules)
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    function isAdmin() {
```

```
      return request.auth != null &&
        get(/databases/$(database)/documents/users/$(request.auth.uid)).data.role == 'admin';
    }
    function isOwner(userId) { return request.auth != null && request.auth.uid == userId; }

    match /users/{userId} {
      allow read:   if isOwner(userId) || isAdmin();
      // El usuario no puede autoasignarse 'admin' al crearse…
      allow create: if isOwner(userId)
                    && (!('role' in request.resource.data) || request.resource.data.role == 'client');
      // …ni cambiar su rol al actualizar (anti-escalada de privilegios)
      allow update: if (isOwner(userId)
                        && !request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasAny(['role']))
                    || isAdmin();
      allow delete: if isAdmin();
    }
  }
}
```

F19 · Discovery Core

Los archivos de raíz que le dicen a las máquinas qué existe en el sitio, qué pueden leer y dónde está la información fiable. Es la capa de acceso; el significado y el posicionamiento los aporta F20.

Se entregan cinco piezas: `robots.txt`, `sitemap.xml`, `llms.txt`, `llms-full.txt` y la verificación de Google Search Console.

1 · `robots.txt` con política de crawlers de IA.

> ⚠️ **La regla que casi todos incumplen.** Según el protocolo de exclusión de robots (RFC 9309), un rastreador obedece **únicamente al grupo más específico que le corresponde**, y ese grupo **sustituye por completo** al de `User-agent: *`. Por tanto, declarar `User-agent: GPTBot` con solo `Allow: /` no hereda las restricciones del grupo genérico: deja las rutas privadas abiertas a ese rastreador. **Todo grupo específico debe repetir íntegramente sus `Disallow`.** Es un fallo silencioso y frecuente; se verifica en cada entrega.

La postura por defecto de Elysium es de **máxima visibilidad**: se permite a todos los rastreadores de IA, tanto los de búsqueda con citación como los de entrenamiento, porque la presencia en las respuestas generativas es hoy un canal de captación equivalente al buscador. Los límites de seguridad son los mismos que para cualquier rastreador: las rutas de cuenta, administración y flujo privado quedan fuera para todos.

Se usa la sintaxis de grupo (varias líneas `User-agent:` consecutivas compartiendo un solo conjunto de reglas), que es válida en el estándar y evita mantener veinte bloques duplicados.

```
# ═══ Páginas públicas rastreables. Cuenta, administración y flujo, no. ═══
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /admin*
Disallow: /onboarding*
Disallow: /auth-action*
Disallow: /perfil*
Disallow: /*.py$

# ═══ Asistentes y buscadores de IA: mismas fronteras de seguridad ═══
# Un grupo específico NO hereda del grupo *; por eso se repiten los Disallow.
User-agent: GPTBot
User-agent: ChatGPT-User
User-agent: OAI-SearchBot
User-agent: ClaudeBot
User-agent: Claude-SearchBot
User-agent: Claude-User
User-agent: PerplexityBot
User-agent: Perplexity-User
User-agent: Google-Extended
User-agent: GoogleOther
User-agent: Applebot
User-agent: Applebot-Extended
User-agent: Amazonbot
User-agent: CCBot
User-agent: Bytespider
User-agent: cohere-ai
User-agent: MistralAI-User
User-agent: meta-externalagent
User-agent: meta-externalfetcher
Allow: /
Disallow: /admin*
```

```
Disallow: /onboarding*
Disallow: /auth-action*
Disallow: /perfil*

Sitemap: https://dominio.com/sitemap.xml
```

Cada proveedor separa el bot que entrena modelos del que alimenta las respuestas con citación (`GPTBot` frente a `OAI-SearchBot`, `ClaudeBot` frente a `Claude-SearchBot`, `Applebot` frente a `Applebot-Extended`). Si un cliente pide excluirse del entrenamiento, se restringe **solo** el bot de entrenamiento y se deja intacto el de búsqueda, y la decisión se documenta por escrito con su firma.

2 · `sitemap.xml`. Una entrada por URL indexable, con `lastmod` real (nunca la fecha de hoy por defecto) y las alternativas de idioma con `xhtml:link` cuando aplique F15. Incluye todos los árboles de idioma; nunca páginas con `noindex`, redirecciones ni rutas bloqueadas en `robots.txt`.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
        xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <url>
    <loc>https://dominio.com/</loc>
    <lastmod>2026-07-20</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>1.0</priority>
    <xhtml:link rel="alternate" hreflang="es" href="https://dominio.com/"/>
    <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://dominio.com/en/"/>
  </url>
</urlset>
```

3 · `llms.txt`. Índice curado en Markdown, en la raíz del dominio, que presenta el sitio a los modelos de lenguaje: qué es la organización, cuáles son las páginas canónicas con una línea de contexto cada una, los datos de contacto y las advertencias de uso.

```
# Nombre de la organización

> Una frase que define qué hace, dónde opera y en qué idiomas.

Párrafo breve de contexto: naturaleza del negocio, ubicación, alcance y
disponibilidad lingüística del sitio.

IMPORTANTE: para responder correctamente sobre esta organización, lea el
archivo ampliado, que contiene el contenido vigente de todas las páginas:
- [Texto completo para modelos de lenguaje](https://dominio.com/llms-full.txt)

## Páginas esenciales

- [Inicio](https://dominio.com/): Qué encuentra el visitante en esta página.
- [Servicios](https://dominio.com/servicios): Planes, precios y condiciones.
- [Sobre nosotros](https://dominio.com/nosotros): Trayectoria y metodología.

## Contacto y acceso

- Correo: info@dominio.com
- Teléfono y WhatsApp: +506 0000 0000
- Ubicación: Heredia, Costa Rica
- Área de clientes: https://dominio.com/perfil (requiere autenticación)

## Notas de uso

- Prefiera las URL canónicas limpias listadas arriba.
- Trate las reservas, formularios, perfiles y administración como rutas
  privadas de flujo de trabajo.
- No infiera precios, diagnósticos, garantías ni disponibilidad que no estén
  publicados de forma explícita en el sitio.
```

4 · `llms-full.txt`. Representación factual ampliada en texto plano: el contenido vigente de todas las páginas públicas, con secciones por tema y, en sitios multilingües, un bloque por idioma. Estructura canónica de sus encabezados:

```
# Marca — Representación factual ampliada
## Identidad
## Enfoque
## Servicios
## Trayectoria
## Opiniones de clientes
## Contacto
## Reservas y área de clientes
## Mapa del sitio público
## Páginas legales y de privacidad
```

```
## Arquitectura de descubrimiento
## Orientación para asistentes y sistemas de búsqueda
```

La sección final es la más importante y suele omitirse: fija por escrito qué puede afirmar un asistente sobre el cliente y qué no (precios no publicados, diagnósticos, garantías, disponibilidad). Es la única defensa práctica ante una IA que responda de más en nombre del cliente.

> **Expectativa realista sobre `llms.txt`.** Google ha declarado que no lo admite ni piensa admitirlo, y los grandes rastreadores suelen ir directo al HTML. Elysium lo entrega igualmente por tres razones: cuesta poco, algunos asistentes sí lo consultan cuando se les da la URL, y obliga al equipo a redactar la síntesis factual del cliente, que después se reutiliza en el grafo de F20. **Nunca sustituye al HTML bien hecho ni se usa como control de acceso**; para eso está `robots.txt`.

5 · Servicio y verificación. Los tres archivos de texto se sirven con tipo de contenido y caché explícitos, para que ningún proveedor los entregue como descarga ni los sirva obsoletos:

```
{
  "source": "{llms.txt,llms-full.txt,robots.txt}",
  "headers": [
    { "key": "Content-Type",  "value": "text/plain; charset=utf-8" },
    { "key": "Cache-Control", "value": "no-cache, must-revalidate" }
  ]
}
```

La propiedad se verifica en **Google Search Console**, preferentemente por registro DNS TXT (cubre el dominio entero, incluidos subdominios); si se usa el archivo HTML de verificación, se conserva en la raíz de forma permanente y se excluye del sitemap. Tras el lanzamiento: envío del sitemap, revisión del informe de indexación y consulta del informe de rendimiento de IA generativa a los 30 días. En negocios con sede física se activa además el Perfil de Empresa de Google, que es de donde el buscador toma horarios, dirección y reseñas.

F20 · SEO

La capa de significado: lo que va dentro de cada página para que Google la posicione y para que los sistemas de IA la entiendan y la citen correctamente. F19 da acceso; F20 da comprensión.

> **Fundamento.** Google es explícito: para aparecer en sus experiencias de IA no se exige marcado especial ni archivos nuevos. El requisito real es que la página esté indexada y sea elegible para mostrarse **con fragmento**. De ahí que `max-snippet:-1` sea obligatorio en el estándar: sin fragmento, la página queda fuera de las respuestas generativas.

1 · Bloque `<head>` canónico. Se replica en cada página cambiando solo los valores; lo marcado como condicional aplica únicamente con F15 Multi-language.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-CR">                       <!-- idioma y región reales de la página -->
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <!-- Únicos por página: título 50-60 caracteres, descripción 140-160 -->
  <title>Servicio principal · Marca | Ciudad</title>
  <meta name="description" content="Propuesta de valor concreta en una frase, con el término por el que busca el cliente y una llamada a la
acción.">
  <meta name="author" content="Nombre del titular">

  <!-- max-snippet:-1 es obligatorio: sin fragmento no hay respuestas con IA -->
  <meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1">

  <!-- Canónica absoluta y autorreferencial en todas las páginas -->
  <link rel="canonical" href="https://dominio.com/pagina">

  <!-- hreflang recíproco con x-default (condicional: solo con F15) -->
  <link rel="alternate" hreflang="es"        href="https://dominio.com/pagina">
  <link rel="alternate" hreflang="en"        href="https://dominio.com/en/pagina">
  <link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://dominio.com/pagina">

  <!-- Favicon y tarjeta de enlace compartido: los emite F23 Clean URLs.
       Fuente única; no duplicar aquí las etiquetas og: ni twitter:. -->
</head>
```

> **Prohibido `<meta name="keywords">`.** Google lo ignora desde 2009 y su único efecto real es enseñarle la estrategia de posicionamiento a la competencia. Si aparece en un proyecto heredado, se retira.

2 · Grafo semántico `@graph`. Un único bloque JSON-LD por página, con los nodos enlazados por `@id`, en lugar de varios bloques sueltos y repetidos. Es la diferencia entre que un motor entienda «esta organización, este servicio y esta persona son la misma entidad a lo largo del sitio» o que vea fichas aisladas.

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://dominio.com/#organizacion",
      "name": "Marca",
      "url": "https://dominio.com",
      "logo": "https://dominio.com/images/logo-512.png",
      "email": "info@dominio.com",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "Heredia",
        "addressCountry": "CR"
      },
      "founder": { "@id": "https://dominio.com/#titular" },
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/company/…",
        "https://www.instagram.com/…"
      ]
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://dominio.com/#titular",
      "name": "Nombre del titular",
      "jobTitle": "Cargo",
      "worksFor": { "@id": "https://dominio.com/#organizacion" }
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://dominio.com/#website",
      "url": "https://dominio.com",
      "name": "Marca",
      "inLanguage": ["es", "en"],
      "publisher": { "@id": "https://dominio.com/#organizacion" }
    },
    {
      "@type": "WebPage",
      "@id": "https://dominio.com/pagina#webpage",
      "url": "https://dominio.com/pagina",
      "name": "Título de la página",
      "isPartOf": { "@id": "https://dominio.com/#website" },
      "about":    { "@id": "https://dominio.com/#organizacion" },
      "datePublished": "2026-01-15",
      "dateModified":  "2026-07-20"
    },
    {
      "@type": "BreadcrumbList",
      "@id": "https://dominio.com/pagina#breadcrumb",
      "itemListElement": [
        { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Inicio",    "item": "https://dominio.com/" },
        { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Servicios", "item": "https://dominio.com/pagina" }
      ]
    }
  ]
}
</script>
```

Tipos según la naturaleza del negocio. Se elige el más específico que describa la realidad, nunca uno más prestigioso o inexacto:

Negocio	Tipo raíz	Nodos complementarios
Servicios profesionales, agencia	`ProfessionalService`	`Service`, `OfferCatalog`, `Offer`
Local con sede física	`LocalBusiness` o subtipo	`PostalAddress`, `GeoCoordinates`, `openingHoursSpecification`
Salud y terapias	`MedicalBusiness`, `MedicalTherapy`	`MedicalSpecialty`, `Physician`

Negocio	Tipo raíz	Nodos complementarios
Formación	`EducationalOrganization`	`Course`, `Person`
Contenido editorial	`Article`, `BlogPosting`	`author`, `datePublished`, `dateModified`
Preguntas frecuentes reales	`FAQPage`	`Question`, `AcceptedAnswer`

Reglas de validez: el marcado describe **contenido visible** en la página; `AggregateRating` y `Review` solo con reseñas reales y verificables; toda página se valida en la Prueba de Resultados Enriquecidos de Google antes del despliegue, y cero errores es criterio de aceptación.

3 · Contenido e imágenes. Un solo `<h1>` por página, jerarquía `h2` / `h3` sin saltos y HTML semántico (`header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `footer`). Todas las imágenes con `alt` descriptivo (vacío solo si son decorativas), `width` y `height` explícitos para no generar CLS, `loading="lazy"` salvo la imagen LCP, y formatos modernos con `<picture>`.

```
<picture>
  <source srcset="/images/servicio.avif" type="image/avif">
  <source srcset="/images/servicio.webp" type="image/webp">
  <img src="/images/servicio.jpg" alt="Descripción precisa de lo que muestra la imagen"
       width="1200" height="800" loading="lazy" decoding="async">
</picture>
```

4 · Legibilidad para máquinas. Una IA solo puede citar el texto que logra extraer y atribuir. Por tanto: el contenido sustantivo va en HTML, nunca solo dentro de imágenes ni de JavaScript que se ejecute tras una interacción; cada página responde a una intención concreta con encabezados que formulan la pregunta real del usuario; los datos de contacto, precios y horarios aparecen como texto visible **y** como dato estructurado; y se aporta criterio propio y experiencia verificable en lugar de contenido genérico, que es justamente lo que Google premia en sus experiencias generativas.

F21 · System Sound

Capa sonora del ecosistema: respuesta acústica discreta a cada pulsación, resuelta automáticamente según qué se pulsó. Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Presence o superior).

Código: componente nuclear en `elysium-core/elysium-audio.js` (reproducido íntegro en el Anexo G).

Las cuatro voces. Cada una lleva su propia ganancia para compensar el nivel del sample, ya que los archivos llegan casi a 0 dBFS. La voz `void` suena en casi cada clic, así que va deliberadamente más contenida.

Voz	Archivo	Cuándo suena
`button`	`click-en-boton.m4a`	Botones, enlaces y cualquier elemento interactivo real
`success`	`enviado-con-exito.m4a`	Formulario enviado, inicio de sesión, plan elegido
`error`	`error.m4a`	Validación fallida, credenciales incorrectas, fallo de operación
`void`	`toque-al-vacio.m4a`	Clic en cualquier zona no interactiva de la página

Resolución automática de la voz. El motor escucha el clic globalmente en **fase de captura** y recorre el árbol desde el elemento pulsado hacia arriba, con esta prioridad: el marcado explícito `data-ely-sound` manda sobre todo lo demás (y admite el valor `none` para silenciar una zona concreta); después, los elementos de plan de suscripción suenan como confirmación; después, cualquier elemento interactivo suena como botón; y si nada coincide, es zona muerta.

```
<!-- Control explícito del sonido en cualquier elemento -->
<button data-ely-sound="success">Confirmar reserva</button>
<div    data-ely-sound="none">Zona deliberadamente silenciosa</div>
```

Política de autoplay y anti-acumulación. El `AudioContext` se crea al cargar, nace en estado `suspended` (lo cual permite descargar y decodificar los samples por adelantado) y solo se reanuda con el primer gesto real del usuario, cumpliendo la política de reproducción automática de los navegadores. Para evitar el apilamiento de ruido, una misma voz repetida en menos de 70 ms se ignora, y si vuelve a dispararse, la instancia anterior se corta con un fundido de 50 ms en lugar de solaparse.

Configuración y API.

```
// API pública — la consume F22 System Settings
window.ElysiumAudio = {
    play:      function (voice) {},  // 'button' | 'success' | 'error' | 'void'
    mute:      function () {},
    unmute:    function () {},
```

```
    toggle:    function () {},
    isMuted:   function () { return false; },
    setMuted:  function (v) {},      // booleano
    getVolume: function () { return 0.6; },
    setVolume: function (v) {},      // flotante de 0.0 a 1.0
    ready:     function (voice) { return true; }   // ¿sample ya decodificado?
};
```

Persistencia en `localStorage` con las claves `ely-audio-muted` (`0` / `1`) y `ely-audio-volume` (flotante). La ruta de la carpeta `/sounds` se deduce del propio `<script>`, de modo que funciona igual desde `/`, `/es/` o `/es/research/` sin rutas absolutas. Si un sample no está disponible, esa voz queda muda sin romper el resto.

> **Regla de sobriedad.** El sonido acompaña, nunca interrumpe. Se entrega siempre con un control de silencio visible y accesible, y jamás se emplea en reproducción automática ni en bucles. En proyectos sanitarios o de contextos sensibles se entrega **silenciado por defecto**.

F22 · System Settings

Qué es. El puesto de mando del visitante: el único lugar del sitio donde puede ajustar a su gusto cómo se comporta la interfaz. Vive **dentro** de la modal de Information System (F05), como una sección más entre las de versión, seguridad e información corporativa, pero es una **función independiente** con su propio alcance, su propio contrato y su propia línea en la matriz de planes.

Por qué es una función aparte y no parte de F05. Information System es un panel de **lectura**: informa de la versión, el marco legal y el estado de la infraestructura. System Settings es un panel de **escritura**: modifica el comportamiento de otras funciones en vivo. Comparten contenedor por comodidad del visitante (un solo punto de entrada desde el pie de página), pero se facturan, se implementan y se prueban por separado. Un proyecto puede llevar F05 sin F22, y la modal se pinta igual sin la sección de ajustes.

Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Presence o superior).

22.1 · Principio de arquitectura: desacoplamiento estricto

El panel **no contiene la lógica de ningún motor**. Hace exactamente tres cosas:

1. **Lee** el estado actual de cada motor al abrirse la modal, mediante su *getter*.
2. **Escribe** en el motor cuando el visitante interactúa, mediante su *setter*.
3. **Anuncia** el cambio al resto de la aplicación mediante un evento, cuando el ajuste no pertenece a un motor con API propia.

Cada motor sigue siendo el dueño de su comportamiento y de su persistencia. La consecuencia práctica es que **si un motor no está cargado, su fila no se pinta** y el resto del panel funciona con normalidad; y que cambiar la implementación de un motor nunca obliga a tocar el panel.

```
// Patrón canónico de cada control: comprobar → leer → escribir
if (window.MotorX) {                       // 1. ¿existe el motor?
    control.checked = window.MotorX.getEstado();          // 2. leer
    control.addEventListener('change', function (e) {
        window.MotorX.setEstado(e.target.checked);        // 3. escribir
    });
}
```

Respaldo cuando el motor no está disponible. En los ajustes que deben sobrevivir aunque su motor no haya cargado (por ejemplo, el sonido en una página sin audio), el control escribe directamente en `localStorage` con la misma clave que usaría el motor. Así, cuando el motor arranque en la siguiente página, encontrará la preferencia ya fijada.

```
if (window.ElysiumAudio) {
    window.ElysiumAudio.setMuted(!enabled);
} else {
    // El motor no está en esta página: se persiste con su misma clave
    try { localStorage.setItem('ely-audio-muted', enabled ? '0' : '1'); } catch (e) {}
}
```

22.2 · Inventario de controles

Estos son los ocho ajustes del catálogo. Cada uno indica el motor que gobierna, la clave de persistencia y el plan a partir del cual se entrega. Un proyecto solo pinta las filas de las funciones que tiene contratadas.

Ajuste	Control	Motor / API	Persistencia	Plan
Sonido del sistema	Interruptor	F21 `ElysiumAudio.setMuted()`	`ely-audio-muted`	Presence
Nivel de volumen	`range` 0–100	F21 `ElysiumAudio.setVolume()`	`ely-audio-volume`	Presence
Cursor personalizado	Interruptor	F12 `ElysiumMouse.enable()` / `.disable()`	`ely-pref-cursor`	Presence
Modo automático de tema	Interruptor	F13 `setThemeAutoMode()`	`theme_mode`	Infrastructure
Inicio del modo claro	`time`	F13 `setThemeSchedule()`	`theme_schedule`	Infrastructure
Inicio del modo oscuro	`time`	F13 `setThemeSchedule()`	`theme_schedule`	Infrastructure
Idioma predeterminado	`select`	F15 · evento `elysium:lang-changed`	`ely-pref-lang`	Infrastructure
Divisa por defecto	`select`	F16 · evento `elysium:currency-changed`	`ely-pref-currency`	Ecosystem
Región del usuario	`select`	evento `elysium:region-changed`	`ely-pref-region`	Infrastructure

> **Unificación de claves.** El estándar fija los nombres de la tabla. Los proyectos existentes que usen otras claves (por ejemplo `user_region` en lugar de `ely-pref-region`) se migran en su siguiente ciclo de mantenimiento, para que una misma preferencia signifique lo mismo en toda la cartera.

Bus de eventos. Los ajustes que no pertenecen a un motor con API propia anuncian su cambio con un `CustomEvent` sobre `window`, de modo que cualquier parte de la aplicación pueda reaccionar sin que el panel sepa quién escucha:

```
window.dispatchEvent(new CustomEvent('elysium:currency-changed', {
    detail: { currency: 'CRC' }
}));

// En cualquier otro módulo:
window.addEventListener('elysium:currency-changed', function (e) {
    renderPrices(e.detail.currency);
});
```

Eventos normalizados: `elysium:lang-changed`, `elysium:currency-changed` y `elysium:region-changed`.

22.3 · Estructura de inyección

Se emite como un grupo más de la modal, respetando el marcado de F05. Los interruptores son un `checkbox` nativo oculto bajo un diseño CSS; se emplean componentes nativos de HTML5 por su ligereza y su soporte en iOS y Android.

```
<div class="ely-sec-label">AJUSTES DEL SISTEMA</div>
<div class="ely-sysinfo-group">

  <!-- Sonido del sistema (F21) -->
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Sonido del Sistema</span>
    <span class="ely-row-value">
      <label class="ely-toggle-switch">
        <input type="checkbox" id="ely-setting-sound">
        <span class="ely-slider"></span>
      </label>
    </span>
  </div>

  <!-- Volumen (F21) — la fila se atenúa cuando el sonido está silenciado -->
  <div class="ely-row" id="ely-vol-row">
    <span class="ely-row-label">Nivel de Volumen</span>
    <span class="ely-row-value">
      <div class="ely-range-wrapper">
        <input type="range" id="ely-setting-volume" min="0" max="100" class="ely-range-input">
        <span class="ely-range-val" id="ely-vol-val">60%</span>
      </div>
    </span>
  </div>
```

```
  <!-- Cursor personalizado (F12) -->
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Cursor Personalizado</span>
    <span class="ely-row-value">
      <label class="ely-toggle-switch">
        <input type="checkbox" id="ely-setting-cursor">
        <span class="ely-slider"></span>
      </label>
    </span>
  </div>

  <!-- Tema automático y horarios (F13) -->
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Modo Automático</span>
    <span class="ely-row-value">
      <label class="ely-toggle-switch">
        <input type="checkbox" id="ely-setting-auto-theme">
        <span class="ely-slider"></span>
      </label>
    </span>
  </div>
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Inicio del Modo Claro</span>
    <span class="ely-row-value">
      <input type="time" id="ely-setting-light-time" class="ely-sys-select">
    </span>
  </div>
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Inicio del Modo Oscuro</span>
    <span class="ely-row-value">
      <input type="time" id="ely-setting-dark-time" class="ely-sys-select">
    </span>
  </div>

  <!-- Idioma, divisa y región (F15 · F16) -->
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Idioma Predeterminado</span>
    <span class="ely-row-value">
      <select id="ely-setting-lang" class="ely-sys-select">
        <option value="es">Español (ES)</option>
        <option value="en">English (EN)</option>
        <option value="pt">Português (PT)</option>
      </select>
    </span>
  </div>
  <div class="ely-row">
    <span class="ely-row-label">Divisa por Defecto</span>
    <span class="ely-row-value">
      <select id="ely-setting-currency" class="ely-sys-select">
        <option value="EUR">EUR (€)</option>
        <option value="USD">USD ($)</option>
        <option value="CRC">CRC (₡)</option>
      </select>
    </span>
  </div>

</div>
```

22.4 · Vinculación de eventos

Se ejecuta justo después de inyectar la modal en el DOM. Cada bloque comprueba la existencia de su motor antes de tocar nada.

```
/** System Settings — sincronización con los motores (implementación canónica) */
function bindSystemSettings(modal) {

    /* ── Sonido y volumen (F21) ──────────────────────────────── */
    var soundToggle = modal.querySelector('#ely-setting-sound');
    var volumeInput = modal.querySelector('#ely-setting-volume');
    var volumeRow   = modal.querySelector('#ely-vol-row');
    var volumeVal   = modal.querySelector('#ely-vol-val');

    if (soundToggle) {
        // Estado inicial: del motor si existe; si no, de la clave persistida
        var muted = window.ElysiumAudio
            ? window.ElysiumAudio.isMuted()
            : localStorage.getItem('ely-audio-muted') === '1';
```

```
        soundToggle.checked = !muted;

        soundToggle.addEventListener('change', function () {
            var enabled = soundToggle.checked;
            if (window.ElysiumAudio) {
                window.ElysiumAudio.setMuted(!enabled);
                if (enabled) window.ElysiumAudio.play('button');   // confirmación audible
            } else {
                try { localStorage.setItem('ely-audio-muted', enabled ? '0' : '1'); } catch (e) {}
            }
            // La fila de volumen se atenúa y se desactiva al silenciar
            if (volumeRow) {
                volumeRow.style.opacity = enabled ? '1' : '0.5';
                volumeRow.style.pointerEvents = enabled ? 'auto' : 'none';
            }
        });
    }

    if (volumeInput) {
        var applyVolume = function () {
            var val = parseInt(volumeInput.value, 10);
            if (volumeVal) volumeVal.textContent = val + '%';
            if (window.ElysiumAudio) {
                window.ElysiumAudio.setVolume(val / 100);
            } else {
                try { localStorage.setItem('ely-audio-volume', String(val / 100)); } catch (e) {}
            }
        };
        volumeInput.addEventListener('input', applyVolume);
        // Al soltar, una muestra audible del nivel elegido
        volumeInput.addEventListener('change', function () {
            applyVolume();
            if (window.ElysiumAudio && !window.ElysiumAudio.isMuted()) {
                window.ElysiumAudio.play('button');
            }
        });
    }

    /* ── Cursor personalizado (F12) ──────────────────────────────── */
    var cursorToggle = modal.querySelector('#ely-setting-cursor');
    if (cursorToggle && window.ElysiumMouse) {
        cursorToggle.checked = localStorage.getItem('ely-pref-cursor') !== '0';
        cursorToggle.addEventListener('change', function () {
            if (cursorToggle.checked) {
                window.ElysiumMouse.enable();
                localStorage.setItem('ely-pref-cursor', '1');
            } else {
                window.ElysiumMouse.disable();
                localStorage.setItem('ely-pref-cursor', '0');
            }
        });
    }

    /* ── Tema automático y horarios (F13) ────────────────────────── */
    var autoTheme = modal.querySelector('#ely-setting-auto-theme');
    if (autoTheme && window.getThemeAutoMode) {
        autoTheme.checked = window.getThemeAutoMode();
        autoTheme.addEventListener('change', function () {
            window.setThemeAutoMode(autoTheme.checked);
        });
    }

    var lightTime = modal.querySelector('#ely-setting-light-time');
    var darkTime  = modal.querySelector('#ely-setting-dark-time');
    if (lightTime && darkTime && window.getThemeSchedule) {
        var schedule = window.getThemeSchedule();
        lightTime.value = schedule.lightStart;
        darkTime.value  = schedule.darkStart;
        var updateSchedule = function () {
            window.setThemeSchedule(lightTime.value, darkTime.value);
        };
        lightTime.addEventListener('change', updateSchedule);
        darkTime.addEventListener('change', updateSchedule);
    }

    /* ── Idioma, divisa y región — persistir y anunciar ──────────── */
    [
        { sel: '#ely-setting-lang',     key: 'ely-pref-lang',     evt: 'elysium:lang-changed',     prop: 'language' },
        { sel: '#ely-setting-currency', key: 'ely-pref-currency', evt: 'elysium:currency-changed', prop: 'currency' },
        { sel: '#ely-setting-region',   key: 'ely-pref-region',   evt: 'elysium:region-changed',   prop: 'region'   }
```

```
    ].forEach(function (c) {
        var el = modal.querySelector(c.sel);
        if (!el) return;
        var saved = localStorage.getItem(c.key);
        if (saved) el.value = saved;
        el.addEventListener('change', function () {
            var detail = {};
            detail[c.prop] = el.value;
            try { localStorage.setItem(c.key, el.value); } catch (e) {}
            window.dispatchEvent(new CustomEvent(c.evt, { detail: detail }));
        });
    });
}
```

22.5 · Reglas de entrega

La preferencia del visitante **siempre prevalece** sobre la automática: si alguien desactiva el cursor o fija el tema a mano, esa decisión persiste entre visitas y por encima de cualquier regla horaria.

No existe botón de guardar; cada ajuste se aplica en el momento, por lo que `Escape` cierra la modal sin descartar nada. El panel se recorre de arriba abajo con teclado, cada control tiene su etiqueta asociada y los interruptores exponen su estado a los lectores de pantalla.

Toda fila cuyo motor no esté presente se omite: si Magic Mouse no llegó a montarse por tratarse de un dispositivo táctil, su interruptor no aparece, en lugar de mostrarse inerte.

F23 · Clean URLs

Qué es. Todo lo que hace que un enlace del cliente se vea profesional en cualquier sitio donde aparezca: la dirección limpia en la barra del navegador, el logotipo en la pestaña, y la tarjeta con imagen, título y descripción que se despliega cuando alguien pega ese enlace en WhatsApp, LinkedIn, Slack o un correo.

Es la **identidad visual del enlace**, distinta de F20 SEO: F20 se ocupa de que Google entienda y posicione la página; F23 se ocupa de cómo luce el enlace ante una persona. Por eso F23 es la **fuente única** de las etiquetas `og:` y `twitter:`, del juego de favicons y de la configuración de rutas limpias; el bloque `<head>` de F20 no las duplica.

Se entrega en **todos los planes con desarrollo web** (Presence o superior).

23.1 · Enlaces estéticos (rutas limpias)

Ninguna URL pública termina en `.html` ni expone la extensión del archivo. Se entrega `dominio.com/servicios`, nunca `dominio.com/servicios.html`.

Configuración por proveedor. Se activa en el servidor, no con JavaScript.

```
// Firebase Hosting — firebase.json
{
  "hosting": {
    "cleanUrls": true,        // sirve /servicios desde servicios.html
    "trailingSlash": false    // /servicios, nunca /servicios/
  }
}
```

```
# Cloudflare Pages · Netlify — archivo _redirects
/servicios.html   /servicios   301
/nosotros.html    /nosotros    301
```

```
# Apache — .htaccess
RewriteEngine On
# Redirección permanente de la URL antigua con extensión
RewriteCond %{THE_REQUEST} \s/+(.+?)\.html[\s?] [NC]
RewriteRule ^ /%1 [R=301,L]
# Servir el archivo real sin exponer la extensión
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}.html -f
RewriteRule ^(.+)$ $1.html [L]
```

Reglas de coherencia. Activar la opción del servidor es solo la mitad del trabajo; una ruta limpia mal migrada duplica contenido y reparte la autoridad entre dos direcciones. Al activarla se revisa, en este orden:

1. **Redirección 301** de cada URL antigua con `.html` hacia la limpia. Nunca 302: la permanente es la que transfiere la autoridad acumulada.
2. **Enlaces internos** del sitio, sin `.html` en ningún `href`.
3. **Canónica y `hreflang`** (F20), apuntando siempre a la forma limpia.
4. **`sitemap.xml`, `llms.txt` y `llms-full.txt`** (F19), con las URL limpias.
5. **Barra final**: se elige una forma y se mantiene; el servidor redirige la otra. El estándar fija **sin barra final**.
6. **Minúsculas y guiones**: `/nuestros-servicios`, jamás `/Nuestros_Servicios`. La URL describe el contenido en el idioma de la página.

> **Migración de un sitio existente.** Mientras convivan ambas formas, Google ve contenido duplicado. La secuencia segura es: publicar las redirecciones 301, actualizar canónicas y enlaces internos, regenerar el sitemap y solo entonces solicitar el reindexado en Search Console.

23.2 · Favicon (logotipos de pestaña y de dispositivo)

El juego completo cubre navegador, marcador, pantalla de inicio de iOS y Android, y el mosaico de Windows. Los archivos viven en la raíz del dominio, que es donde los navegadores los buscan por convención.

```
<!-- Juego canónico de favicon — en el <head> de todas las páginas -->

<!-- SVG: escala a cualquier tamaño y admite modo oscuro; lo prefieren los
     navegadores modernos -->
<link rel="icon" href="/favicon.svg" type="image/svg+xml">

<!-- PNG de respaldo para navegadores sin soporte SVG -->
<link rel="icon" href="/favicon-32.png" sizes="32x32" type="image/png">
<link rel="icon" href="/favicon-16.png" sizes="16x16" type="image/png">

<!-- ICO en la raíz: lo piden agregadores y navegadores heredados aunque no
     esté declarado -->
<link rel="alternate icon" href="/favicon.ico" sizes="any">

<!-- iOS: pantalla de inicio. Sin transparencia y sin esquinas redondeadas
     (iOS aplica su propia máscara) -->
<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png" sizes="180x180">

<!-- Safari: pestaña anclada, silueta monocroma -->
<link rel="mask-icon" href="/safari-pinned-tab.svg" color="#2997ff">

<!-- Android e instalación como app: los iconos van en el manifiesto -->
<link rel="manifest" href="/manifest.json">

<!-- Color de la barra del navegador en móvil -->
<meta name="theme-color" content="#2997ff">
```

Archivos requeridos.

Archivo	Tamaño	Destino
`favicon.svg`	vectorial	Navegadores modernos
`favicon.ico`	32×32	Navegadores heredados y agregadores
`favicon-16.png` · `favicon-32.png`	16 y 32	Pestaña y marcadores
`apple-touch-icon.png`	180×180	Pantalla de inicio de iOS
`safari-pinned-tab.svg`	vectorial	Pestaña anclada de Safari
`icon-192.png` · `icon-512.png`	192 y 512	Manifiesto (Android, instalación)
`icon-512-maskable.png`	512	Icono adaptable de Android

Iconos del manifiesto. Cada entrada declara su tamaño real. Un mismo archivo declarado a la vez como 192 y como 512 es una declaración falsa: el navegador lo escalará mal y el icono se verá borroso.

```
{
  "icons": [
    { "src": "/icon-192.png",          "sizes": "192x192", "type": "image/png", "purpose": "any" },
    { "src": "/icon-512.png",          "sizes": "512x512", "type": "image/png", "purpose": "any" },
    { "src": "/icon-512-maskable.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png", "purpose": "maskable" }
```

```
  ]
}
```

> **`any y maskable` son archivos distintos.** El adaptable (*maskable*) lleva el logotipo dentro de una zona segura central del 80 %, porque Android le recorta los bordes. Declarar `"purpose": "any maskable"` sobre un único archivo obliga a elegir entre un icono con márgenes excesivos en la pestaña o un logotipo recortado en la pantalla de inicio. Se entregan dos archivos.

Diseño. El favicon no es el logotipo reducido: a 16 píxeles, un logotipo con texto se vuelve una mancha. Se entrega una marca simplificada (símbolo, monograma o isotipo), con contraste suficiente sobre fondo claro y oscuro. El `favicon.svg` puede adaptarse al tema del sistema:

```
<style>
  /* Dentro del propio favicon.svg */
  path { fill: #0B0B0B; }
  @media (prefers-color-scheme: dark) { path { fill: #F5F5F7; } }
</style>
```

23.3 · Link preview / Rich link (tarjeta del enlace compartido)

Las etiquetas que construyen la tarjeta que aparece al pegar el enlace en mensajería y redes. Se emiten en **todas** las páginas públicas, con valores propios de cada una; una tarjeta idéntica en todo el sitio desaprovecha el formato.

```
<!-- Open Graph — lo consumen WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Slack, Telegram,
     Discord e iMessage -->
<meta property="og:type"             content="website">
<meta property="og:url"              content="https://dominio.com/servicios">
<meta property="og:title"            content="Servicio principal · Marca">
<meta property="og:description"      content="Frase de una línea pensada para quien recibe el enlace, no para Google.">
<meta property="og:image"            content="https://dominio.com/images/og-servicios.jpg">
<meta property="og:image:width"      content="1200">
<meta property="og:image:height"     content="630">
<meta property="og:image:alt"        content="Descripción de la imagen para lectores de pantalla">
<meta property="og:site_name"        content="Marca">
<meta property="og:locale"           content="es_CR">
<meta property="og:locale:alternate" content="en_GB">

<!-- Twitter / X — usa las og: como respaldo, pero la tarjeta grande exige
     declarar el tipo explícitamente -->
<meta name="twitter:card"        content="summary_large_image">
<meta name="twitter:title"       content="Servicio principal · Marca">
<meta name="twitter:description" content="Frase de una línea pensada para quien recibe el enlace, no para Google.">
<meta name="twitter:image"       content="https://dominio.com/images/og-servicios.jpg">
```

Especificación de la imagen.

Requisito	Valor
Dimensiones	1200 × 630 px (proporción 1,91:1)
Peso	Menos de 1 MB; muchos servicios descartan lo que exceda 5 MB
Formato	JPG o PNG. **Nunca WebP ni SVG**: varios previsualizadores no los renderizan
URL	Absoluta y con `https://`; una ruta relativa no se resuelve
Contenido	Texto grande y centrado; los bordes se recortan según la plataforma
Acceso	Nunca tras autenticación ni bloqueada en `robots.txt`

Reglas operativas. Las dimensiones se declaran siempre con `og:image:width` y `og:image:height`: sin ellas, algunos clientes muestran un hueco en la primera carga, mientras descargan la imagen para medirla. Y como las plataformas cachean la tarjeta de forma agresiva, tras cambiar la imagen hay que forzar el refresco en el depurador de cada red, o publicar la imagen con un nombre nuevo.

23.4 · Los tres textos: descripción, previsualización y fragmento

Se confunden a menudo porque los tres describen la página, pero los consume gente distinta en momentos distintos.

Concepto	Etiqueta	Quién lo muestra	Longitud	Nota
Meta descripción	`<meta name="description">` (F20)	Resultados de búsqueda	140–160 car.	Google puede reescribirla si juzga que otro fragmento responde mejor
Preview description	`og:description` · `twitter:description` (F23)	Tarjeta de WhatsApp, LinkedIn, Slack	60–120 car.	Se muestra **literal**: es la única que se controla por completo
Meta snippet	Directivas `max-snippet` · `data-nosnippet`	Cuánto texto puede extraer Google	—	Gobierna el fragmento, no lo redacta

Como la previsualización se muestra literal y con menos espacio, se redacta aparte y más corta: la meta descripción persuade a quien busca en Google, la previsualización a quien ya recibió el enlace de un conocido.

Control del fragmento. La directiva vive en el bloque `<head>` de F20 y es obligatoria en su forma permisiva:

```
<meta name="robots" content="index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1">
```

`max-snippet:-1` autoriza a Google a mostrar el fragmento que considere oportuno, sin límite de caracteres. Es requisito para las respuestas con IA: sin fragmento, la página deja de ser elegible. Para excluir del fragmento un fragmento concreto de texto (un precio volátil, una nota interna), se marca en el HTML sin ocultarlo a los usuarios:

```
<p>Consulta desde 45 € <span data-nosnippet>(tarifa sujeta a revisión trimestral)</span></p>
```

23.5 · Verificación antes de entregar

1. Ninguna URL pública responde con `.html`; las antiguas devuelven **301** a la limpia.
2. Canónicas, `hreflang`, enlaces internos, `sitemap.xml` y `llms.txt` usan la forma limpia y sin barra final.
3. El favicon se ve nítido en pestaña, en marcador y en pantalla de inicio, con tema claro y oscuro.
4. `apple-touch-icon` sin transparencia; iconos `any` y `maskable` como archivos distintos, con sus tamaños reales declarados.
5. La tarjeta se comprueba en los depuradores oficiales de cada plataforma y en un envío real por WhatsApp, que es el cliente más restrictivo.
6. Cada página pública tiene su propio `og:title`, `og:description` e imagen; no se repite la tarjeta de la portada en todo el sitio.

F24 · Smart Booking

> 🚧 **Estado: código de producción en desarrollo.** Esta sección define el contrato de integración; el bloque de código se sustituirá por la versión final cuando esté lista. No implemente versiones provisionales por su cuenta.

Agenda pública con reserva en línea y recordatorios automáticos. El visitante elige servicio, profesional y franja horaria desde el móvil, y el sistema confirma la cita y avisa antes de que llegue. Se entrega en **Ecosystem**.

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Ubicación	`src/features/booking/`
Depende de	F18 Personalized CRM (identidad y persistencia) · F25 Client Records
API pública	`ElysiumBooking.getSlots(fecha)` · `.book(datos)` · `.cancel(id)`
Recordatorios	Programados en servidor (`functions/`), nunca en el navegador
Canales de aviso	Correo obligatorio; WhatsApp y SMS opcionales por configuración
Zona horaria	La del negocio, declarada en configuración; nunca la del visitante

Reglas de diseño que el código final debe respetar:

- **Sin doble reserva.** La disponibilidad se valida en el servidor en el momento de confirmar, no solo al pintar el calendario; dos personas que reservan a la vez no pueden ocupar la misma franja.
- **Cancelación sin fricción.** Todo aviso incluye un enlace de cancelación o cambio con token firmado, sin obligar a iniciar sesión.

- **Reserva móvil primero.** El flujo completo se resuelve en una pantalla de 375 px, sin desplazamiento horizontal.
- **Consentimiento.** Los datos de la reserva se tratan bajo F08; el aviso de privacidad se muestra antes de confirmar.

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
 * [RESERVADO · F24 SMART BOOKING]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
```

F25 · Client Records

> 🚧 **Estado: código de producción en desarrollo.** Contrato de integración definido; el bloque de código se sustituirá por la versión final.

Ficha de cliente: datos de contacto, historial de citas, notas del profesional y documentos asociados. Es la base sobre la que se apoyan la agenda (F24), el área privada y los informes (F27). Se entrega en **Ecosystem**.

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Ubicación	`src/features/clients/`
Depende de	F18 Personalized CRM (roles y reglas de seguridad)
API pública	`ElysiumClients.get(id)` · `.search(query)` · `.upsert(datos)`
Acceso	Solo `admin` y el propio titular; nunca lectura anónima
Datos sensibles	Las notas clínicas o de salud van cifradas en reposo

Reglas de diseño que el código final debe respetar:

- **Minimización.** Solo se almacenan los campos que el negocio usa de verdad; cada campo nuevo se justifica frente al RGPD y la Ley 8968.
- **Derechos de la persona titular.** La ficha permite exportar y suprimir los datos de un cliente a petición, sin intervención de base de datos.
- **Trazabilidad.** Toda modificación registra autor y fecha; el historial no se sobrescribe en silencio.

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════════
 * [RESERVADO · F25 CLIENT RECORDS]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════ */
```

F26 · Online Payments

> 🚧 **Estado: código de producción en desarrollo.** Contrato de integración definido; el bloque de código se sustituirá por la versión final.

Cobro en línea y venta de bonos de sesiones: el cliente paga la cita o compra un paquete que se consume con cada visita. Se entrega en **Ecosystem**.

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Ubicación	`src/features/payments/` + `functions/payments/`
Depende de	F24 Smart Booking · F25 Client Records
Pasarela	Proveedor certificado PCI-DSS (Stripe u equivalente)
API pública	`ElysiumPayments.checkout(concepto)` · `.getPacks(clienteId)`
Datos de tarjeta	**Nunca** tocan la infraestructura de Elysium ni del cliente

Reglas de diseño que el código final debe respetar:

- **La confirmación viaja por servidor.** El estado de un pago se fija con el webhook firmado de la pasarela, jamás con el retorno del navegador, que es manipulable.

- **Idempotencia.** Un webhook repetido no descuenta dos veces del bono ni duplica la reserva.
- **Bonos con reglas explícitas.** Cada paquete declara sesiones incluidas, caducidad y política de devolución, visibles antes de pagar.
- **Sin almacenamiento de tarjetas.** Solo se guarda el identificador que devuelve la pasarela.

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
 * [RESERVADO · F26 ONLINE PAYMENTS]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════ */
```

F27 · Occupancy Reports

> 🚧 **Estado: código de producción en desarrollo.** Contrato de integración definido; el bloque de código se sustituirá por la versión final.

Informes de ocupación y ausencias: cuánto se llena la agenda, en qué franjas, y cuántas citas se pierden por incomparecencia. Es la capa que convierte la operación diaria en criterio de negocio. Se entrega en **Ecosystem**.

Contrato de integración (vinculante para el código final):

Aspecto	Especificación
Ubicación	`src/features/reports/`
Depende de	F24 Smart Booking · F26 Online Payments
API pública	`ElysiumReports.occupancy(rango)` · `.noShows(rango)`
Visualización	Gráficos accesibles, con los datos también en tabla
Exportación	CSV descargable del rango consultado

Métricas mínimas del informe:

Métrica	Definición
Ocupación	Franjas reservadas sobre franjas disponibles, por período
Ausencias	Citas no atendidas sin cancelación previa
Cancelaciones	Citas anuladas, distinguiendo con y sin preaviso
Franjas fuertes y débiles	Distribución por día de la semana y hora

Reglas de diseño que el código final debe respetar:

- **Agregado, no vigilancia.** Los informes se leen en clave de ocupación del negocio; no se construyen perfiles de conducta de personas concretas.
- **Cálculo en servidor.** Los agregados se calculan en `functions/`, nunca descargando el historial completo al navegador.
- **Accesibilidad.** Todo gráfico va acompañado de su tabla equivalente, y no transmite información solo mediante color.

```
/* ═══════════════════════════════════════════════════════
 * [RESERVADO · F27 OCCUPANCY REPORTS]
 * Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════ */
```

---

4 · Kit `elysium-core/`: componentes y distribución

4.1 · Componentes empaquetados

Archivo	Cubre	Config	API
`elysium-core/elysium-preloader.js`	F01 Loading Page	`window.ELYSIUM_PRELOADER`	`ElysiumPreloader.dismiss()` · evento `elysium:preloader:done`

Archivo	Cubre	Config	API
`elysium-core/elysium-system-info.js`	F05 Information System + F06 System Update	`window.ELYSIUM_SYSTEM` + `<meta name="app-version">`	`ElysiumSystem.show()` · `elysiumForceUpdate(isLogout)`
`elysium-core/elysium-compliance.js`	F08 Cookies Management	`window.ELYSIUM_CONSENT`	`ElysiumConsent.get/isGranted/onGranted/open/purgeLocalData`
`elysium-core/elysium-seasonal.js`	F11 Efectos de Temporada	`window.ELYSIUM_SEASONAL`	🚧 pendiente de integración (ver contrato en F11)
`elysium-core/elysium-mouse.js`	F12 Magic Mouse	`window.ELYSIUM_MOUSE`	`ElysiumMouse.enable()` · `.disable()`
`elysium-core/elysium-audio.js`	F21 System Sound	— (assets en `/sounds`)	`ElysiumAudio.play/mute/setVolume/…`

Los componentes cooperan entre sí pero funcionan de forma independiente: el flag `sys_action` conecta F06 con el mensaje de F01, y `purgeLocalData()` (F08) reutiliza el pipeline de F06 si está presente.

4.2 · Distribución y gobernanza del núcleo (regla obligatoria)

La carpeta `elysium-core/` **nunca se copia y pega** en los proyectos. Se integra por uno de estos dos mecanismos, según el stack:

1. **Git Submodule** (proyectos estáticos y Firebase Hosting): `git submodule add <repo-central-elysium-core> elysium-core`. La actualización se hace con `git submodule update --remote` **solo después de revisar el CHANGELOG** del core y verificar el tag semver.
2. **Paquete NPM privado** `@elysium/core` (proyectos con bundler: Vite, React): se fija la versión con rango acotado (`~1.0.0`) y se actualiza de forma deliberada, nunca con rangos abiertos.

Reglas de gobernanza:

- Queda **estrictamente prohibido** alterar el código de `elysium-core/` dentro de un proyecto de cliente. Cualquier mejora o corrección se hace en el repositorio central del core, se versiona (semver + tag) y se propaga a los proyectos mediante la actualización del submódulo o del paquete.
- El repositorio central del core mantiene `CHANGELOG.md` obligatorio; cada versión indica si el cambio es `patch`, `minor` o `major` y qué proyectos deben actualizar con prioridad.
- La personalización por cliente se hace **exclusivamente** vía los objetos de configuración (`ELYSIUM_*`); si una necesidad no se puede resolver por configuración, es una feature request al core, no un parche local.

5 · Arquitectura estándar de carpetas

Todo proyecto sigue este esqueleto normativo. Con stacks distintos (estático puro frente a Vite/React) cambian las extensiones, no la separación lógica.

Dos principios rigen la arquitectura, por encima del árbol concreto:

- **Amigable para el equipo.** Cualquier persona del equipo debe poder abrir el proyecto y encontrar un elemento por su nombre, sin preguntar. Las carpetas y los archivos se nombran por lo que **son** (`features/agenda/`, `ui/boton.js`), no por quién los hizo ni cuándo. Nada de `nuevo/`, `viejo/`, `temp/`, `pruebas/`, `final/`, `final-2/` ni nombres de persona. Un elemento vive en un solo lugar; si se duplica «por si acaso», se elige uno y se borra el otro.
- **Listo para go-live en todo momento.** El código en la rama principal está siempre en estado de poder publicarse: sin `console.log` de depuración, sin bloques comentados «por si acaso», sin dependencias sin usar, sin rutas de prueba, sin datos de ejemplo incrustados. Lo que no está listo para producción vive en una rama, no en `main`. Optimizar no es una fase final: es la condición por defecto de cada entrega.

```
proyecto-cliente/
├── index.html
├── favicon.svg · favicon.ico        (F23; juego completo en la raíz)
├── apple-touch-icon.png             (F23; 180x180, sin transparencia)
├── robots.txt                       (F19; con el bloque de crawlers de IA)
├── sitemap.xml                      (F19)
├── llms.txt                         (F19; índice curado para modelos)
├── llms-full.txt                    (F19; representación factual ampliada)
```

```
├── googleXXXXXXXX.html             (F19; verificación de Search Console)
├── sounds/                         (F21; samples de las cuatro voces)
├── manifest.json                   (F17; solo Ecosystem)
├── firebase.json  ·  _headers      (F07 Security Core)
├── elysium-core/                   (submódulo Git; SOLO LECTURA)
├── src/
│   ├── core/                       (lógica de negocio; adaptadores sobre elysium-core)
│   ├── ui/                         (componentes de interfaz reutilizables)
│   ├── features/                   (módulos del cliente: booking F24, clients F25,
│   │                                payments F26, reports F27, blog…)
│   └── styles/                     (tokens.css, typography.css, components/)
├── functions/                      (Cloud Functions; F18, y recordatorios de F24,
│                                   webhooks de F26 y agregados de F27)
│   ├── index.js
│   └── package.json                (secretos vía Secret Manager, jamás archivos de credenciales)
├── en/  ·  pt/                     (árboles de idioma; solo planes con F15)
└── sw.js                           (F17)
```

Reglas de ubicación:

- `src/core/` contiene la lógica de negocio pura y los adaptadores que configuran `elysium-core`; no contiene UI.
- `src/ui/` contiene componentes visuales reutilizables sin lógica de negocio.
- `src/features/` agrupa cada módulo del cliente en su propia carpeta autocontenida (`features/blog/`, `features/agenda/`); un feature no importa internals de otro feature, solo de `core/` y `ui/`.
- `functions/` es el único lugar con código de servidor; toda credencial vive en Secret Manager o variables de entorno.
- Si dos personas (o dos IAs) implementan el mismo plan, el resultado debe tener la misma estructura de carpetas. Cualquier desviación se justifica por escrito en el PR.

6 · Estándares transversales

1. **Versionado.** La versión vive en **un solo lugar** por proyecto (`<meta name="app-version">`). Prohibido duplicarla en JS. El formato es `VAÑO.MAYOR.MENOR` según el sistema de versionado Elysium del §7; los commits siguen Conventional Commits.
2. **Regla de carga obligatoria.** Todo proyecto incluye F01 en `<head>`. Duración mínima 1 000 ms, máxima 8 000 ms.
3. **Footer obligatorio.** F05 (etiqueta de versión), F10 (Elysium Signature) y enlace «Configuración de cookies» hacia `ElysiumConsent.open()`.
4. **Compliance-by-Design.** Ningún script de analytics o marketing se carga fuera del gating de F08. Las páginas legales (`terms`, `privacy`, `cookie-policy`) son entregables desde el plan Presence; nunca `href="#"`.
5. **Seguridad.** Plantilla base F07. CSP sin `unsafe-inline` en `script-src` (hashes, nunca nonces estáticos). Credenciales y claves **jamás** en el repositorio: Secret Manager o variables de entorno.
6. **Accesibilidad y rendimiento.** WCAG 2.1 AA, HTML semántico, `prefers-reduced-motion` respetado por toda animación (F01, F03, F11, F12) y Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) como criterio de aceptación.
7. **Movimiento y táctil.** Los efectos de puntero (F12) solo con `pointer:fine`; la densidad de partículas (F11) se reduce en móvil.
8. **Descubribilidad.** Todo sitio público nace con los cinco archivos de raíz de F19 (`robots.txt`, `sitemap.xml`, `llms.txt`, `llms-full.txt` y la verificación de Search Console) y, en cada página, el bloque `<head>` y el grafo `@graph` de F20. `max-snippet:-1` es obligatorio: sin fragmento, la página queda fuera de las respuestas con IA de Google. Las etiquetas `og:` y `twitter:`, el juego de favicon y las rutas limpias son competencia exclusiva de F23; no se duplican en el `<head>` de F20. Ninguna web se entrega sin propiedad verificada en Search Console y sitemap enviado.
9. **Despliegue manual.** Las subidas a GitHub, Firebase, Cloudflare o cualquier otra plataforma son **siempre manuales**, ejecutadas por una persona del equipo. Ningún asistente de IA ni proceso automático publica, hace `push`, `deploy`, `merge` a la rama principal ni cambia infraestructura por su cuenta. La única excepción es que el usuario lo solicite **explícitamente** en esa conversación; una autorización dada una vez no se extiende a la siguiente. El detalle del flujo de publicación se rige por el §8.
10. **Auditoría de calidad obligatoria (QA).** Antes de cualquier paso a producción, el proyecto debe superar una puntuación mínima de **90 en Lighthouse en las cuatro categorías** (Performance, Accessibility, Best Practices, SEO). La auditoría se automatiza en CI; una puntuación inferior **bloquea el despliegue**. Los agentes de IA deben generar la configuración de GitHub Actions (o GitLab CI equivalente) en todo proyecto nuevo:

```
# .github/workflows/qa-lighthouse.yml — auditoría bloqueante (canónica)
name: QA Lighthouse
on:
  push: { branches: [main] }
  pull_request:
jobs:
  lighthouse:
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Servir el sitio
        run: npx http-server . -p 8080 &
      - name: Auditoría Lighthouse
        uses: treosh/lighthouse-ci-action@v11
        with:
          urls: http://localhost:8080
          uploadArtifacts: true
        env:
          LHCI_ASSERT: '{"assertions":{"categories:performance":["error",{"minScore":0.9}],"categories:accessibility":["error",
{"minScore":0.9}],"categories:best-practices":["error",{"minScore":0.9}],"categories:seo":["error",{"minScore":0.9}]}}'
```

11. **Lista de verificación de lanzamiento (F19 Discovery Core y F20 SEO).** Ninguna web pasa a producción sin recorrer estos puntos; se archiva con la fecha y la persona que los verificó:
12. Cada página tiene `<title>` y `meta description` únicos y dentro de rango.
13. Canónica absoluta y autorreferencial en todas las páginas, en su forma limpia y sin `.html` (F23).
14. `max-snippet:-1` presente; ningún `noindex` accidental en producción.
15. `sitemap.xml` completo, con `lastmod` real, enviado en Search Console.
16. `robots.txt` con el bloque de crawlers de IA **repitiendo sus** `Disallow`, y el sitemap declarado.
17. Grafo `@graph` validado sin errores en la Prueba de Resultados Enriquecidos de Google.
18. hreflang recíproco y con `x-default` (solo si aplica F15).
19. Imágenes con `alt`, dimensiones explícitas y `loading="lazy"` salvo la imagen LCP.
20. `llms.txt` y `llms-full.txt` publicados, servidos como `text/plain` y con la sección de orientación para asistentes.
21. Juego de favicon completo y tarjeta de enlace verificada en un envío real por WhatsApp (F23).
22. Propiedad verificada en Search Console y, si hay sede física, Perfil de Empresa de Google activo.

---

7 · Sistema de versionado Elysium

La versión que aparece en el pie de cada sitio (F05 Information System) no sigue el versionado semántico habitual del software. Sigue un esquema propio que cuenta **la vida del sitio como servicio**, y que el visitante puede leer sin conocimientos técnicos.

7.1 · Lectura del número

```
V 3 . 6 . 2
  │   │   └── MENOR:  correcciones y ajustes dentro de esa actualización
  │   └────── MAYOR:  grandes actualizaciones hechas durante ese año
  └────────── AÑO:    años del sitio desde su lanzamiento con Elysium
```

`V3.6.2` se lee así: tercer año del sitio desde que se lanzó con Elysium; sexta gran actualización de ese año; segunda corrección dentro de esa sexta actualización.

Posición	Significado	Cuándo cambia	Se reinicia
Año	Antigüedad del sitio en años cumplidos	En cada aniversario del lanzamiento	Nunca; solo crece
Mayor	Grandes actualizaciones de ese año	Al publicar una actualización de alcance	En cada aniversario
Menor	Correcciones y ajustes menores	Al publicar un arreglo o retoque	En cada actualización mayor

7.2 · Qué cuenta como mayor y qué como menor

Actualización mayor	Actualización menor
Nueva página o nueva sección	Corrección de un error
Alta de una función del catálogo	Ajuste de textos ya publicados
Rediseño de una parte del sitio	Sustitución de imágenes
Cambio de arquitectura o de rutas	Retoques de espaciado o color
Migración de infraestructura	Parches de seguridad y de dependencias
Alta de un idioma o de una divisa	Actualización de precios o de horarios

Ante la duda, la pregunta es si el cliente lo notaría y lo contaría como algo nuevo. Si la respuesta es sí, es una mayor.

7.3 · Progresión de ejemplo

```
V1.0.0 Beta   Prototipo y desarrollo, antes del lanzamiento
V1.0.0        Día del lanzamiento; se retira la etiqueta Beta
V1.0.1        Corrección de un enlace roto detectado la primera semana
V1.0.2        Ajuste de un texto a petición del cliente
V1.1.0        Primera gran actualización: se añade la página de servicios
V1.1.1        Corrección de una imagen dentro de esa nueva página
V1.2.0        Segunda gran actualización del primer año: blog
V2.0.0        Primer aniversario; el contador de año avanza y los otros dos vuelven a cero
V2.1.0        Primera gran actualización del segundo año
V3.6.2        Tercer año, sexta gran actualización, segunda corrección de esa actualización
```

El año avanza aunque no haya cambios. En el aniversario, un sitio en `V1.4.2` pasa a `V2.0.0` aunque ese mes no se haya tocado nada. Es deliberado: la primera cifra comunica que el sitio lleva años vivo y acompañado, no abandonado, que es justamente lo que sostiene el modelo de suscripción.

7.4 · La etapa Beta

Antes del lanzamiento, la versión se muestra siempre como **`V1.0.0 Beta`**. La etiqueta se retira el día de la publicación oficial y el sitio queda en `V1.0.0`. El detalle del prototipado se rige por `ELYSIUM-PROTOTYPING.md`.

7.5 · Dónde se declara

La versión vive en un solo lugar del proyecto, según §6.1, y la etapa se pasa por configuración:

```
<meta name="app-version" content="V3.6.2">
<script>
  window.ELYSIUM_SYSTEM = {
    stage: '',        // 'Beta' antes del lanzamiento; vacío en producción
    // …resto de la configuración
  };
</script>
```

> **Este esquema no es versionado semántico.** No confunda las dos cosas: los **proyectos de cliente** usan `VAÑO.MAYOR.MENOR`, mientras que los artefactos internos de Elysium (el kit `elysium-core/` y los propios documentos de estándares) siguen usando semver, porque no tienen fecha de lanzamiento con un cliente ni ciclo anual. Un agente de IA nunca debe aplicar semver a la etiqueta del pie de un sitio de cliente.

---

8 · Protocolo de publicación y control de versiones

8.1 · Toda subida es manual

Publicar o subir código a cualquier plataforma (GitHub, Firebase, Cloudflare, Netlify, servidores propios) es un acto **manual** de una persona del equipo. Ni los asistentes de IA ni los procesos automáticos ejecutan `git push`, `deploy`, `merge` a la rama principal, ni cambian configuración de infraestructura, salvo que el usuario lo pida de forma **explícita** en la conversación. La aprobación es por acción y por sesión: autorizar una subida hoy no autoriza la siguiente.

El asistente sí puede **preparar** el trabajo (dejar los cambios listos, redactar el mensaje de commit, resumir qué se subiría), pero se detiene antes de ejecutar la subida y cede el control a la persona.

8.2 · Antes de cada subida a Git: subir la versión

Toda subida a Git empieza por actualizar la versión del pie (F05). El orden es siempre este:

1. **Preguntar al usuario la versión nueva.** El asistente propone la que corresponde según el §7.2 (mayor o menor), explicando por qué, pero **la decide el usuario**. No se inventa ni se salta este paso.
2. **Actualizar** `<meta name="app-version">` con la versión confirmada, en su único lugar del proyecto.
3. **Recién entonces** preparar el commit.

8.3 · Formato del mensaje de commit

El mensaje tiene tres capas, de lo general a lo técnico:

- **Título:** la versión, dos puntos, y un resumen breve en lenguaje llano de los cambios, separados por comas. Es lo que un no técnico entiende de un vistazo.
- **Descripción:** el detalle técnico completo de todo lo aplicado, archivo por archivo o cambio por cambio, con el porqué de cada decisión relevante.

```
Título:
V1.0.4: corrección de colores, conexión a base de datos y sistema de registro de usuario

Descripción:
- Colores: se corrigió el contraste de los botones primarios (--color-accent
  de #1E7FE0 a #2997ff) para cumplir WCAG 2.1 AA; ajustados los tokens en
  src/styles/tokens.css.
- Base de datos: se implementó la conexión a Firestore en src/core/db.js,
  con las reglas de seguridad por rol de F18; credenciales vía Secret Manager,
  nunca en el repositorio.
- Registro de usuario: alta del flujo en src/features/auth/, con validación de
  esquema en el `create` de Firestore y anti-escalada de privilegios.
```

Reglas del mensaje:

- El **título** siempre empieza por la versión (`V1.0.4:`), coincide con la que quedó en `<meta name="app-version">` , y su resumen se lee sin tecnicismos.
- La **descripción** es exhaustiva: quien la lea dentro de un año debe entender qué se cambió y por qué, sin abrir el código.
- Un commit, una versión: no se acumulan varios cambios de versión en una sola subida.

8.4 · Secuencia completa

```
1. El equipo revisa y aprueba los cambios.
2. El asistente propone la versión nueva (mayor/menor, con su razón).
3. El usuario confirma la versión.
4. Se actualiza <meta name="app-version">.
5. El asistente redacta el mensaje de commit (título + descripción).
6. LA PERSONA ejecuta el commit y la subida.  ← paso manual, nunca la IA
```

PARTE III · ESPECIFICACIÓN PARA AGENTES DE IA

Esta sección es **vinculante** para cualquier asistente de IA que genere o modifique código en proyectos Elysium. Las Partes I y II son su contexto; la Parte IV define cómo el empleado inicia la sesión con usted.

9 · Inyección de contexto (orden obligatorio)

Antes de generar código, el agente debe recibir, en este orden:

1. Este documento completo (`ELYSIUM-STANDARDS.md`).
2. Las APIs del kit (`elysium-core/README.md` y encabezados de cada archivo).
3. El plan contratado por el cliente y, con él, el subconjunto exacto de funciones de la matriz del §2 que aplican al proyecto.
4. La configuración del proyecto: `<meta name="app-version">` , paleta de marca, idiomas, zona horaria y `healthEndpoint` .
5. Si hay backend: esquema de datos y reglas de seguridad vigentes.

10 · Reglas de generación (MUST / NEVER)

MUST

- Implementar cada función usando su implementación canónica del catálogo o el componente de `elysium-core/` correspondiente; cualquier desviación se documenta en el propio PR con su justificación.
- Entregar archivos **completos y funcionales**, con JSDoc en toda utilidad compartida y tipado estricto (TypeScript donde el stack lo permita).

- Respetar los namespaces: `Elysium*` para APIs globales, prefijo `ely-` para clases CSS e IDs inyectados, `ELYSIUM_*` para objetos de configuración.
- Respetar la arquitectura de carpetas del §5; cada archivo nuevo se crea en la capa que le corresponde (`core`, `ui`, `features`, `functions`).
- Leer la versión desde `<meta name="app-version">`; nunca introducir constantes de versión en JS.
- Aplicar el esquema `VAÑO.MAYOR.MENOR` del §7 al versionar un proyecto de cliente, y razonar en voz alta qué cifra avanza y por qué antes de tocarla.
- Envolver todo script de terceros en el gating de F08 (`type="text/plain" data-consent="…"`).
- Verificar contra la matriz del §2: si una función no está en el plan del cliente, **no se incluye** en el entregable.
- Generar la configuración de CI del §6.10 (Lighthouse bloqueante) en todo proyecto nuevo.
- Antes de preparar cualquier subida a Git, **preguntar al usuario la versión nueva** (§8.2), actualizar `<meta name="app-version">` y solo entonces redactar el commit con el formato del §8.3 (título con versión y resumen llano; descripción con el detalle técnico completo).
- Mantener el código en estado de go-live (§5): sin `console.log` de depuración, código muerto, dependencias sin usar ni datos de ejemplo.
- Emitir en cada página pública el bloque `<head>` completo y un único grafo `@graph` (F20), con valores reales del proyecto, jamás de ejemplo.
- Mantener `sitemap.xml`, `robots.txt`, `llms.txt` y `llms-full.txt` (F19) sincronizados con las páginas que realmente existen tras cada cambio de alcance.
- Repetir íntegramente los `Disallow` dentro de cada grupo específico de `robots.txt`: un grupo con nombre sustituye al de `User-agent: *` y no hereda ninguna de sus restricciones.

NEVER

- Omitir secciones de código con comentarios del tipo `// … resto del código anterior`. Prohibido sin excepciones.
- **Publicar o subir por su cuenta.** Ningún `git push`, `deploy`, `merge` a la rama principal ni cambio de infraestructura (GitHub, Firebase, Cloudflare…) sin que el usuario lo pida de forma explícita en esa conversación (§8.1). El asistente deja todo listo y cede el paso final a la persona.
- Nombrar carpetas o archivos por su estado o autor (`nuevo/`, `viejo/`, `temp/`, `final-2/`, nombres de persona) en lugar de por lo que son (§5).
- Modificar archivos dentro de `elysium-core/`: es un submódulo de solo lectura; los cambios al core se proponen en su repositorio central (§4.2).
- Implementar una versión provisional de F11, F24, F25, F26 o F27: sus bloques están reservados para el código final de producción; los contratos de integración de cada sección son vinculantes.
- Duplicar en el panel de F22 la lógica de un motor: el panel solo lee y escribe las APIs globales (`ElysiumAudio`, `ElysiumMouse`), nunca reimplementa su comportamiento ni su persistencia.
- Introducir dependencias externas (CDN, npm) en las funciones F01 a F17 y F19 a F23 sin aprobación explícita: son zero-dependency por contrato.
- Usar `unsafe-inline`, nonces estáticos o relajar la CSP del Security Core.
- Escribir credenciales, claves o tokens en el código o en el repositorio.
- Añadir animaciones que ignoren `prefers-reduced-motion`, o efectos de puntero activos en dispositivos táctiles.
- Emitir `<meta name="keywords">`, datos estructurados que describan contenido inexistente en la página, o reseñas y valoraciones no verificables: es incumplimiento de las políticas de spam de Google y puede acarrear sanción manual del dominio del cliente.
- Bloquear crawlers de IA sin autorización escrita del cliente, ni introducir `noindex`, `nosnippet` o `Disallow` en páginas públicas por iniciativa propia.
- Usar `llms.txt` como mecanismo de control de acceso: no lo es y ningún proveedor se compromete a respetarlo. Las restricciones van en `robots.txt`.
- Aplicar versionado semántico a la etiqueta del pie de un sitio de cliente: esa etiqueta sigue el esquema propio del §7. El semver queda reservado a los artefactos internos de Elysium.
- Prometer posiciones concretas en Google. F19 y F20 garantizan la base técnica y la elegibilidad, nunca un puesto en el ranking.

11 · Formato de salida exigido al agente

- Un bloque de código independiente y completo por archivo generado o modificado, precedido de su ruta.
- Mapeo explícito al catálogo: cada componente entregado se etiqueta con su ID (`F01` a `F27`) en el encabezado del archivo.
- Commits en formato Conventional Commits (`feat(F11): seasonal effects engine`, `fix(F05): …`).

- Tras cualquier cambio de alcance, regenerar la fila correspondiente de la matriz del §2 del proyecto y actualizar `<meta name="app-version">`, indicando si el cambio es mayor o menor conforme al §7.2.

PARTE IV · PROTOCOLO DE ARRANQUE PARA EMPLEADOS

Cuando usted abra una sesión con un asistente de IA (Claude, Gemini, Cursor u otro) para trabajar en un proyecto Elysium, siga estos tres pasos **siempre**:

1. Adjunte `ELYSIUM-STANDARDS.md` completo y, si el proyecto ya existe, el `README.md` de `elysium-core/`.
2. Copie y pegue la plantilla siguiente, rellenando los campos entre corchetes.
3. **No permita que la IA escriba código** hasta que haya confirmado la matriz de funciones del plan y las reglas de la Parte III.

Plantilla de arranque (copiar y pegar):

```
Actúe como un desarrollador sénior de Elysium λ Development & Research.
Adjunto el documento ELYSIUM-STANDARDS.md; es vinculante en su totalidad,
en especial las Partes III y IV.

Vamos a trabajar en un proyecto bajo el plan: [INSERTAR PLAN].

Configuración del proyecto:
  · Marca / cliente:        [NOMBRE]
  · Versión actual:         [vX.Y.Z-build.N]
  · Color de acento:        [#HEX]
  · Idiomas contratados:    [es / en / pt]
  · Zona horaria:           [America/Costa_Rica]
  · healthEndpoint:         [/manifest.json]
  · Stack:                  [estático / Vite+React / Firebase]

No escriba código todavía. Confirme primero:
1. Que procesó la matriz de funciones del §2 para el plan indicado y liste
   las funciones (F01 a F27) que aplican a este proyecto.
2. Que aplicará las reglas MUST/NEVER de la Parte III, incluida la
   prohibición de modificar elysium-core/ y de implementar F11/F12
   provisionales.
3. Qué información adicional necesita para comenzar el desarrollo.
```

Elysium λ Development & Research · Estándar interno v2.13.0 · Los componentes de `elysium-core/` son la fuente única de las funciones nucleares; este documento es la fuente única del alcance por plan.

ANEXO A · `elysium-core/README.md`

Elysium λ Core Kit · v1.2.0

Componentes nucleares estandarizados del ecosistema Elysium (ver `../ELYSIUM-STANDARDS.md`). Zero-dependency, white-label, compatibles con ES5+, configurables por objeto global.

Distribución obligatoria: esta carpeta se integra en los proyectos como Git Submodule (o paquete NPM privado `@elysium/core`); nunca se copia y pega, y queda prohibido modificarla dentro de un proyecto de cliente (§4.2 del estándar).

Archivo	Función del catálogo	Config global	API
`elysium-preloader.js`	**F01 · Loading Page** (incluir en `<head>`)	`window.ELYSIUM_PRELOADER`	`ElysiumPreloader.dismiss()` · evento `elysium:preloader:done`
`elysium-system-info.js`	**F05 · Information System** + **F06 · System Update**	`window.ELYSIUM_SYSTEM` (+ `<meta name="app-version">`)	`ElysiumSystem.show()` · `elysiumForceUpdate(isLogout)`
`elysium-compliance.js`	**F08 · Cookies Management** (RGPD UE / Ley 8968 CR)	`window.ELYSIUM_CONSENT`	`ElysiumConsent.get/isGranted/onGranted/open/purgeLocalData`
`elysium-seasonal.js`	**F11 · Efectos de Temporada**	`window.ELYSIUM_SEASONAL`	🚧 reservado; código de producción en escritura
`elysium-mouse.js`	**F12 · Magic Mouse**	`window.ELYSIUM_MOUSE`	`ElysiumMouse.enable()` · `.disable()`
`elysium-audio.js`	**F21 · System Sound**	assets en `/sounds`	`ElysiumAudio.play/mute/toggle/setVolume/isMuted/…`

Orden de carga recomendado:

```
<head>
  <script> window.ELYSIUM_PRELOADER = { … }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
</head>
<body>
  …
  <script> window.ELYSIUM_SYSTEM  = { … }; </script>
  <script> window.ELYSIUM_CONSENT = { … }; </script>
  <script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
  <script src="elysium-core/elysium-compliance.js"></script>
  <script src="elysium-core/elysium-mouse.js"></script>
  <script src="elysium-core/elysium-audio.js"></script>
</body>
```

Los componentes cooperan entre sí pero funcionan de forma independiente: el flag `sys_action` conecta el System Update (F06) con el mensaje de la Loading Page (F01); `purgeLocalData()` (F08) reutiliza el pipeline de F06 si está presente; y el panel de ajustes (F22), alojado dentro de la modal de `elysium-system-info.js`, gobierna los motores de cursor (F12) y sonido (F21) leyendo y escribiendo sus APIs globales, sin duplicar su lógica.

`elysium-audio.js` requiere la carpeta `/sounds` en la raíz del proyecto con los cuatro samples: `click-en-boton`, `enviado-con-exito`, `error` y `toque-al-vacio` (formato `.m4a`, con `.wav` de respaldo).

ANEXO B · `elysium-core/elysium-preloader.js`

```
/**
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
 *  Elysium λ Core Kit — Componente A: Global Preloader / Loading Screen
 *  elysium-preloader.js  |  v1.0.0  |  Zero-dependency
 *
 *  Síntesis de la mejor práctica interna detectada en los 6 proyectos:
 *    · Duración mínima con compensación de tiempo transcurrido  (Elysium, puravidapets, VALTRIX)
 *    · Bloqueo de scroll durante la carga                       (6/6 proyectos)
 *    · Salida en dos fases: clase CSS → remove() del DOM        (6/6 proyectos)
 *    · Timeout de seguridad anti-bloqueo (8 s)                  (pmorais)
 *    · Integración con el flag `sys_action` del Hard Reset      (pmorais)
 *
 *  USO (incluir como PRIMER script dentro de <head>, sin defer, para
 *  garantizar pintura inmediata del overlay y evitar FOUC):
 *
 *    <script>
 *      window.ELYSIUM_PRELOADER = {
 *        brandName:  'Mi Marca',
 *        logoHTML:   '<img src="logo.svg" alt="" width="72" height="72">',
 *        tagline:    'Cargando…',
 *        accent:     '#2997ff',
 *        background: '#0B0B0B',
 *        textColor:  '#F5F5F7',
 *        minDuration: 1000
 *      };
 *    </script>
 *    <script src="elysium-core/elysium-preloader.js"></script>
 *
 *  Eventos:  window → 'elysium:preloader:done'  (al retirarse del DOM)
 *  API:      window.ElysiumPreloader.dismiss()  (retirada manual anticipada)
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
 */

(function () {
    'use strict';

    /** @typedef {Object} PreloaderConfig
     *  @property {string}  [brandName]   Nombre de marca mostrado bajo el logo.
     *  @property {string}  [logoHTML]    HTML del logotipo (img/svg inline).
     *  @property {string}  [tagline]     Texto secundario bajo los puntos.
     *  @property {string}  [accent]      Color de acento (puntos animados).
     *  @property {string}  [background]  Color de fondo del overlay.
     *  @property {string}  [textColor]   Color del nombre de marca.
     *  @property {number}  [minDuration] Duración mínima visible en ms (def. 1000).
     *  @property {number}  [maxDuration] Timeout de seguridad en ms (def. 8000).
     */

    var cfg = Object.assign({
        brandName:   '',
        logoHTML:    '<span style="font-size:3rem;line-height:1">λ</span>',
        tagline:     '',
        accent:      '#2997ff',
        background:  '#0B0B0B',
        textColor:   '#F5F5F7',
        minDuration: 1000,
        maxDuration: 8000
    }, window.ELYSIUM_PRELOADER || {});

    var ID = 'elysium-preloader';
    var startedAt = Date.now();
    var dismissed = false;

    // ── Integración con Hard Reset: si venimos de una actualización/logout,
    //    el mensaje del preloader lo refleja (flag sembrado por elysium-system-info.js)
    var sysAction = null;
    try {
        sysAction = sessionStorage.getItem('sys_action');
        if (sysAction) sessionStorage.removeItem('sys_action');
    } catch (_) {}
    if (sysAction === 'update') cfg.tagline = cfg.taglineUpdate || 'Actualizando…';
    if (sysAction === 'logout') cfg.tagline = cfg.taglineLogout || 'Cerrando sesión…';

    // ── CSS ──────────────────────────────────────────────────────────
    var css = [
        '#' + ID + '{',
        '  position:fixed;inset:0;z-index:999998;',
        '  background:' + cfg.background + ';',
        '  display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;',
        '  gap:1.5rem;',
        '  transition:opacity .7s ease,transform .7s ease;',
        '}',
```

```
        '#' + ID + '.is-loaded{opacity:0;transform:translateY(-20px);pointer-events:none;}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-logo{color:' + cfg.accent + ';display:flex;align-items:center;justify-content:center;}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-brand{',
        '  color:' + cfg.textColor + ';font-size:1.6rem;font-weight:700;',
        '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
        '}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-dots{display:flex;gap:8px;}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-dot{',
        '  width:8px;height:8px;border-radius:50%;background:' + cfg.accent + ';',
        '  animation:ely-dot-bounce 1.2s ease-in-out infinite;',
        '}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-dot:nth-child(2){animation-delay:.15s;}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-dot:nth-child(3){animation-delay:.3s;}',
        '#' + ID + ' .ely-pre-tagline{',
        '  font-size:.75rem;color:' + cfg.textColor + ';opacity:.55;',
        '  letter-spacing:.12em;text-transform:uppercase;font-weight:600;',
        '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
        '}',
        '@keyframes ely-dot-bounce{',
        '  0%,80%,100%{transform:translateY(0);opacity:.4;}',
        '  40%{transform:translateY(-10px);opacity:1;}',
        '}',
        /* Accesibilidad: usuarios con reduced-motion ven el overlay sin animación */
        '@media (prefers-reduced-motion:reduce){',
        '  #' + ID + ' .ely-pre-dot{animation:none;}',
        '  #' + ID + '{transition:opacity .3s ease;}',
        '}'
    ].join('\n');

    var style = document.createElement('style');
    style.id = ID + '-styles';
    style.textContent = css;
    document.head.appendChild(style);

    // ── Overlay (inyección síncrona: se pinta antes que el resto del body) ────
    var overlay = document.createElement('div');
    overlay.id = ID;
    overlay.setAttribute('role', 'status');
    overlay.setAttribute('aria-live', 'polite');
    overlay.setAttribute('aria-label', cfg.tagline || 'Loading');
    overlay.innerHTML =
        '<div class="ely-pre-logo">' + cfg.logoHTML + '</div>'
        + (cfg.brandName ? '<div class="ely-pre-brand">' + cfg.brandName + '</div>' : '')
        + '<div class="ely-pre-dots"><div class="ely-pre-dot"></div><div class="ely-pre-dot"></div><div class="ely-pre-dot"></div></div>'
        + (cfg.tagline ? '<span class="ely-pre-tagline">' + cfg.tagline + '</span>' : '');

    function mount() {
        if (!document.body) return;
        document.body.appendChild(overlay);
        document.body.style.overflow = 'hidden';
    }
    if (document.body) { mount(); }
    else { document.addEventListener('DOMContentLoaded', mount); }

    // ── Retirada en dos fases con duración mínima garantizada ─────────────────
    function dismiss() {
        if (dismissed) return;
        dismissed = true;

        var elapsed = Date.now() - startedAt;
        var remaining = Math.max(0, cfg.minDuration - elapsed);

        setTimeout(function () {
            overlay.classList.add('is-loaded');
            setTimeout(function () {
                overlay.remove();
                document.body.style.overflow = '';
                window.dispatchEvent(new Event('elysium:preloader:done'));
            }, 750);
        }, remaining);
    }

    if (document.readyState === 'complete') { dismiss(); }
    else { window.addEventListener('load', dismiss); }

    // Timeout de seguridad: nunca dejar al usuario atrapado tras el overlay
    setTimeout(dismiss, cfg.maxDuration);

    // ── API pública ──────────────────────────────────────────────────────────
    window.ElysiumPreloader = { dismiss: dismiss };

})();
```

ANEXO C · `elysium-core/elysium-system-info.js`

```
/**
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
 *  Elysium λ Core Kit — Componente B: Footer Version Tag + System Info Modal
 *  elysium-system-info.js  |  v1.0.0  |  Zero-dependency
 *
 *  Unifica las 4 implementaciones detectadas (pmorais → Elysium → ONCORE →
 *  puravidapets) en un único componente white-label configurable por marca.
 *
 *  Mejores prácticas fusionadas:
 *    · Etiqueta de versión inyectada en footer con role=button + teclado   (Elysium/ONCORE)
 *    · Resolución de versión: config → <meta name="app-version"> → def.    (nuevo, exigido
 *      por el estándar: la versión se extrae de la configuración del proyecto)
 *    · Modal seccionado: Software / Seguridad / Corporativo / Atribuciones (4/4)
 *    · Fila de estado de red e infraestructura conectada (health endpoint) (nuevo)
 *    · Hard Reset completo con fallback timer y limpieza total             (4/4, mejor
 *      variante: espera awaited de IndexedDB de Elysium/ONCORE)
 *    · Logout Firebase por importación dinámica opcional                   (Elysium)
 *
 *  USO (antes de </body>):
 *
 *    <script>
 *      window.ELYSIUM_SYSTEM = {
 *        version: 'v1.4.2-build.89',        // o <meta name="app-version" content="…">
 *        stage:   'Beta',                    // '' para estable
 *        license: 'ELY-2026-XXXX',
 *        brandName: 'MI MARCA',
 *        brandSymbolHTML: 'λ',
 *        accent: '#2997ff',
 *        theme: 'dark',                      // 'dark' | 'light'
 *        portalUrl: 'https://mimarca.com',
 *        supportEmail: 'info@mimarca.com',
 *        techEmail: 'daniel.morales@elysiumdr.eu',
 *        legal: { terms: 'terms.html', privacy: 'privacy.html' },
 *        legalFramework: 'RGPD (UE) · Ley 8968 (CR)',
 *        healthEndpoint: '/manifest.json',   // recurso propio para medir latencia
 *        firebaseConfigPath: 'JS/firebase-config.js',  // '' si no hay Firebase
 *        locale: 'es'                        // 'es' | 'en' | 'pt' (o autodetección)
 *      };
 *    </script>
 *    <script src="elysium-core/elysium-system-info.js"></script>
 *
 *  API pública:
 *    window.ElysiumSystem.show()          — abre el modal
 *    window.elysiumForceUpdate(isLogout)  — pipeline de Hard Reset
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
 */

(function () {
    'use strict';

    // ── Resolución de configuración ──────────────────────────────────────
    var meta = document.querySelector('meta[name="app-version"]');

    var cfg = Object.assign({
        version:            (meta && meta.content) || 'v0.0.0',
        stage:              '',
        license:            '—',
        brandName:          'ELYSIUM',
        brandSymbolHTML:    'λ',
        accent:             '#2997ff',
        theme:              'dark',
        portalUrl:          'https://elysiumdr.eu',
        supportEmail:       'info@elysiumdr.eu',
        techEmail:          'daniel.morales@elysiumdr.eu',
        devName:            'Elysium λ Development & Research',
        devUrl:             'https://elysiumdr.eu',
        legal:              { terms: '#', privacy: '#' },
        legalFramework:     'RGPD (UE) · Ley 8968 (CR)',
        securityInfra:      'HSTS · CSP N3 · HMAC-SHA256',
        privacyDirective:   'ePrivacy Directive · Cookie Consent v1.0',
        iconEcosystem:      'Lucide Icons',
        healthEndpoint:     '',
        firebaseConfigPath: '',
        locale:             null,
        i18n:               {}     // overrides parciales por clave
    }, window.ELYSIUM_SYSTEM || {});

    if (window.ELYSIUM_SYSTEM && window.ELYSIUM_SYSTEM.version) {
        cfg.version = window.ELYSIUM_SYSTEM.version;
    }
```

```
var MODAL_ID  = 'elysium-system-info-modal';
var TAG_CLASS = 'elysium-version-tag';

// ── Autodetección de idioma por ruta (/es/, /en/, /pt/) ──────────────
var path = window.location.pathname;
var locale = cfg.locale
    || (path.indexOf('/pt/') !== -1 || /\/pt$/.test(path) ? 'pt'
      : path.indexOf('/en/') !== -1 || /\/en$/.test(path) || path.indexOf('index-en') !== -1 ? 'en'
      : 'es');

// ── i18n base (overrides vía cfg.i18n) ───────────────────────────────
var STRINGS = {
    es: {
        subtitle: 'INFORMACIÓN DEL SISTEMA', secSoftware: 'Especificaciones de Software',
        labelVersion: 'Versión de Interfaz', labelBuild: 'Compilación (Build)',
        labelLicense: 'Licencia del Producto', btnUpdate: 'Actualizar',
        secSecurity: 'Seguridad y Conformidad', labelPrivDir: 'Directiva de Privacidad',
        labelInfra: 'Infraestructura de Seguridad', labelLegal: 'Marco Legal',
        labelTerms: 'Términos y Condiciones', labelPrivacy: 'Política de Privacidad',
        viewDoc: 'Ver documento', secStatus: 'Estado de la Infraestructura',
        labelNetwork: 'Conexión de Red', online: 'En línea', offline: 'Sin conexión',
        labelLatency: 'Latencia del Servicio', measuring: 'Midiendo…', unavailable: 'No disponible',
        secCorp: 'Información Corporativa', labelOrg: 'Organización',
        labelPortal: 'Portal Web', labelSupport: 'Canal de Soporte', labelTech: 'Soporte Técnico',
        secAttrib: 'Atribuciones de Software', labelIcons: 'Ecosistema de Iconos',
        devBy: 'Desarrollado por', close: 'Cerrar',
        updating: 'Actualizando…', signingOut: 'Cerrando sesión…',
        tagTitle: 'Ver información del sistema'
    },
    en: {
        subtitle: 'SYSTEM INFORMATION', secSoftware: 'Software Specifications',
        labelVersion: 'Interface Version', labelBuild: 'Build Compilation',
        labelLicense: 'Product License', btnUpdate: 'Update',
        secSecurity: 'Security & Compliance', labelPrivDir: 'Privacy Directive',
        labelInfra: 'Security Infrastructure', labelLegal: 'Legal Framework',
        labelTerms: 'Terms & Conditions', labelPrivacy: 'Privacy Policy',
        viewDoc: 'View document', secStatus: 'Infrastructure Status',
        labelNetwork: 'Network Connection', online: 'Online', offline: 'Offline',
        labelLatency: 'Service Latency', measuring: 'Measuring…', unavailable: 'Unavailable',
        secCorp: 'Corporate Information', labelOrg: 'Organization',
        labelPortal: 'Web Portal', labelSupport: 'Support Channel', labelTech: 'Technical Support',
        secAttrib: 'Software Attributions', labelIcons: 'Icon Ecosystem',
        devBy: 'Developed by', close: 'Close',
        updating: 'Updating…', signingOut: 'Signing out…',
        tagTitle: 'View system information'
    },
    pt: {
        subtitle: 'INFORMAÇÃO DO SISTEMA', secSoftware: 'Especificações de Software',
        labelVersion: 'Versão da Interface', labelBuild: 'Compilação (Build)',
        labelLicense: 'Licença do Produto', btnUpdate: 'Atualizar',
        secSecurity: 'Segurança e Conformidade', labelPrivDir: 'Diretiva de Privacidade',
        labelInfra: 'Infraestrutura de Segurança', labelLegal: 'Quadro Legal',
        labelTerms: 'Termos e Condições', labelPrivacy: 'Política de Privacidade',
        viewDoc: 'Ver documento', secStatus: 'Estado da Infraestrutura',
        labelNetwork: 'Ligação de Rede', online: 'Online', offline: 'Sem ligação',
        labelLatency: 'Latência do Serviço', measuring: 'A medir…', unavailable: 'Indisponível',
        secCorp: 'Informação Corporativa', labelOrg: 'Organização',
        labelPortal: 'Portal Web', labelSupport: 'Canal de Apoio', labelTech: 'Suporte Técnico',
        secAttrib: 'Atribuições de Software', labelIcons: 'Ecossistema de Ícones',
        devBy: 'Desenvolvido por', close: 'Fechar',
        updating: 'A atualizar…', signingOut: 'A terminar sessão…',
        tagTitle: 'Ver informação do sistema'
    }
};

var t = Object.assign({}, STRINGS[locale] || STRINGS.es, cfg.i18n);

// ── Paletas por tema ─────────────────────────────────────────────────
var P = cfg.theme === 'light'
    ? { bg: '#FFFFFF', card: '#FBFAF8', text: '#1D1D1F', dim: '#6E6E73',
        line: 'rgba(0,0,0,.08)', groupBg: '#FFFFFF',
        overlay: 'rgba(30,30,35,.45)' }
    : { bg: '#0E1220', card: 'rgba(16,24,44,.92)', text: '#E1E1E5', dim: '#A0A5B5',
        line: 'rgba(255,255,255,.07)', groupBg: 'rgba(255,255,255,.03)',
        overlay: 'rgba(2,4,16,.6)' };

// ── Fecha de build a partir de document.lastModified ─────────────────
function getBuildDate() {
    var d = new Date(document.lastModified);
    if (!isNaN(d.getTime()) && d.getFullYear() > 2000) {
        return d.getFullYear() + '-' + String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
    }
    return '—';
}

// ── Estilos ──────────────────────────────────────────────────────────
function injectStyles() {
    if (document.getElementById(MODAL_ID + '-styles')) return;
```

```
        var css = [
            '.' + TAG_CLASS + '{',
            '  display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;gap:6px;',
            '  padding:4px 12px;font-size:.68rem;',
            '  font-family:"SF Mono",Menlo,Consolas,monospace;',
            '  color:' + P.dim + ';background:' + P.groupBg + ';',
            '  border:1px solid ' + P.line + ';border-radius:999px;',
            '  cursor:pointer;letter-spacing:.06em;transition:all .2s ease;',
            '}',
            '.' + TAG_CLASS + ':hover,.' + TAG_CLASS + ':focus-visible{',
            '  color:' + cfg.accent + ';border-color:' + cfg.accent + ';outline:none;',
            '}',
            '#' + MODAL_ID + '{',
            '  position:fixed;inset:0;z-index:99999;background:' + P.overlay + ';',
            '  backdrop-filter:blur(18px);-webkit-backdrop-filter:blur(18px);',
            '  display:flex;justify-content:center;align-items:center;padding:16px;',
            '  opacity:0;pointer-events:none;transition:opacity .25s ease;',
            '}',
            '#' + MODAL_ID + '.ely-open{opacity:1;pointer-events:all;}',
            '.ely-sys-card{',
            '  position:relative;width:100%;max-width:420px;max-height:88vh;',
            '  background:' + P.card + ';border-radius:16px;',
            '  border:1px solid ' + P.line + ';color:' + P.text + ';',
            '  box-shadow:0 24px 70px -30px rgba(0,0,0,.55);',
            '  display:flex;flex-direction:column;overflow:hidden;',
            '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
            '  transform:translateY(18px) scale(.97);',
            '  transition:transform .28s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1);',
            '}',
            '#' + MODAL_ID + '.ely-open .ely-sys-card{transform:translateY(0) scale(1);}',
            '.ely-sys-close{',
            '  position:absolute;top:14px;right:14px;z-index:2;width:28px;height:28px;',
            '  border-radius:50%;border:1px solid ' + P.line + ';',
            '  background:transparent;color:' + P.dim + ';cursor:pointer;font-size:.7rem;',
            '  display:flex;align-items:center;justify-content:center;transition:all .2s;',
            '}',
            '.ely-sys-close:hover{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;border-color:' + cfg.accent + ';}',
            '.ely-sys-head{padding:28px 24px 16px;text-align:center;}',
            '.ely-sys-symbol{font-size:2rem;font-weight:700;color:' + cfg.accent + ';line-height:1;margin-bottom:6px;}',
            '.ely-sys-head h2{margin:0;font-size:1.2rem;font-weight:800;letter-spacing:.08em;}',
            '.ely-sys-subtitle{font-size:.6rem;letter-spacing:.16em;color:' + P.dim + ';margin-top:4px;font-weight:600;}',
            '.ely-sys-body{padding:0 0 10px;overflow-y:auto;flex:1;}',
            '.ely-sec-label{',
            '  padding:18px 26px 6px;font-size:.6rem;letter-spacing:.13em;color:' + P.dim + ';',
            '  font-weight:700;text-transform:uppercase;',
            '}',
            '.ely-sys-group{',
            '  margin:0 16px;background:' + P.groupBg + ';',
            '  border:1px solid ' + P.line + ';border-radius:12px;overflow:hidden;',
            '}',
            '.ely-row{',
            '  display:flex;justify-content:space-between;align-items:center;gap:12px;',
            '  padding:12px 16px;border-top:1px solid ' + P.line + ';font-size:.82rem;',
            '}',
            '.ely-row:first-of-type{border-top:none;}',
            '.ely-row-label{flex-shrink:0;font-weight:600;}',
            '.ely-row-value{color:' + P.dim + ';text-align:right;min-width:0;overflow-wrap:anywhere;',
            '  display:flex;align-items:center;gap:8px;justify-content:flex-end;}',
            '.ely-link-val{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:none;text-align:right;overflow-wrap:anywhere;}',
            '.ely-link-val:hover{opacity:.75;}',
            '.ely-stage-badge{',
            '  display:inline-block;padding:1px 8px;background:' + cfg.accent + ';color:#fff;',
            '  border-radius:999px;font-size:.58rem;font-weight:700;letter-spacing:.08em;',
            '  text-transform:uppercase;vertical-align:middle;',
            '}',
            '.ely-status-dot{width:8px;height:8px;border-radius:50%;display:inline-block;flex-shrink:0;}',
            '.ely-status-dot.ok{background:#34C759;box-shadow:0 0 6px rgba(52,199,89,.6);}',
            '.ely-status-dot.ko{background:#FF453A;box-shadow:0 0 6px rgba(255,69,58,.6);}',
            '.ely-update-btn{',
            '  border:1px solid ' + cfg.accent + ';color:' + cfg.accent + ';background:transparent;',
            '  border-radius:999px;padding:3px 12px;font-size:.68rem;font-weight:600;',
            '  cursor:pointer;transition:all .2s;font-family:inherit;',
            '}',
            '.ely-update-btn:hover{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;}',
            '.ely-update-btn.busy{opacity:.45;pointer-events:none;}',
            '.ely-sys-foot{',
            '  padding:16px 26px 20px;text-align:center;border-top:1px solid ' + P.line + ';',
            '  font-size:.68rem;color:' + P.dim + ';line-height:1.7;',
            '}',
            '.ely-sys-foot a{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:none;font-weight:600;}',
            /* Loader de sistema (actualización / logout) */
            '#ely-sys-loader{',
            '  position:fixed;inset:0;z-index:999999;background:' + P.bg + ';',
            '  display:flex;flex-direction:column;align-items:center;justify-content:center;gap:32px;',
            '}',
            '.ely-sys-loader-symbol{font-size:2.6rem;color:' + cfg.accent + ';',
            '  animation:ely-sys-pulse 1.5s ease-in-out infinite;}',
            '.ely-sys-loader-ui{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:14px;width:240px;}',
```

```
        '.ely-sys-loader-msg{font-size:.72rem;letter-spacing:.18em;text-transform:uppercase;',
        '  color:' + P.text + ';font-weight:600;text-align:center;}',
        '.ely-sys-loader-bar{width:100%;height:2px;background:' + P.line + ';border-radius:2px;overflow:hidden;}',
        '.ely-sys-loader-fill{width:0%;height:100%;background:' + cfg.accent + ';border-radius:2px;',
        '  animation:ely-sys-progress 1.5s cubic-bezier(.4,0,.2,1) forwards;}',
        '@keyframes ely-sys-progress{0%{width:0%}40%{width:60%}80%{width:85%}100%{width:95%}}',
        '@keyframes ely-sys-pulse{0%,100%{opacity:.6;transform:scale(.95)}50%{opacity:1;transform:scale(1.05)}}'
    ].join('\n');

    var style = document.createElement('style');
    style.id = MODAL_ID + '-styles';
    style.textContent = css;
    document.head.appendChild(style);
}

// ── Helpers de filas ──────────────────────────────────────────
function row(label, valueHTML) {
    return '<div class="ely-row"><span class="ely-row-label">' + label
         + '</span><span class="ely-row-value">' + valueHTML + '</span></div>';
}
function linkRow(label, href, text, external) {
    var attrs = external ? ' target="_blank" rel="noopener noreferrer"' : '';
    return '<div class="ely-row"><span class="ely-row-label">' + label
         + '</span><a class="ely-link-val" href="' + href + '"' + attrs + '>' + text + '</a></div>';
}

// ── Telemetría: red + latencia contra healthEndpoint ──────────
function renderStatus() {
    var netDot  = document.getElementById('ely-net-dot');
    var netVal  = document.getElementById('ely-net-val');
    var latVal  = document.getElementById('ely-lat-val');
    if (!netDot) return;

    var online = navigator.onLine;
    netDot.className = 'ely-status-dot ' + (online ? 'ok' : 'ko');
    netVal.textContent = online ? t.online : t.offline;

    if (!latVal) return;
    if (!online || !cfg.healthEndpoint) {
        latVal.textContent = online ? '—' : t.unavailable;
        return;
    }
    latVal.textContent = t.measuring;
    var t0 = performance.now();
    fetch(cfg.healthEndpoint, { method: 'HEAD', cache: 'no-store' })
        .then(function (r) {
            var ms = Math.round(performance.now() - t0);
            latVal.textContent = r.ok ? ms + ' ms' : t.unavailable;
        })
        .catch(function () { latVal.textContent = t.unavailable; });
}

// ── Construcción del modal ────────────────────────────────────
function buildModal() {
    var modal = document.createElement('div');
    modal.id = MODAL_ID;
    modal.setAttribute('role', 'dialog');
    modal.setAttribute('aria-modal', 'true');
    modal.setAttribute('aria-label', t.subtitle);

    var stageBadge = cfg.stage ? ' <span class="ely-stage-badge">' + cfg.stage + '</span>' : '';
    var statusSection = ''
        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secStatus + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        +   row(t.labelNetwork, '<span class="ely-status-dot ok" id="ely-net-dot"></span><span id="ely-net-val">…</span>')
        +   (cfg.healthEndpoint ? row(t.labelLatency, '<span id="ely-lat-val">…</span>') : '')
        + '</div>';

    modal.innerHTML =
        '<div class="ely-sys-card">'
        + '<button class="ely-sys-close" id="ely-sys-close" aria-label="' + t.close + '">×</button>'
        + '<div class="ely-sys-head">'
        +   '<div class="ely-sys-symbol">' + cfg.brandSymbolHTML + '</div>'
        +   '<h2>' + cfg.brandName + '</h2>'
        +   '<div class="ely-sys-subtitle">' + t.subtitle + '</div>'
        + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-body">'

        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secSoftware + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        +   row(t.labelVersion, cfg.version + stageBadge
              + ' <button class="ely-update-btn" id="ely-update-btn">' + t.btnUpdate + '</button>')
        +   row(t.labelBuild, getBuildDate())
        +   row(t.labelLicense, cfg.license)
        + '</div>'

        + statusSection
```

```
        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secSecurity + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        +   row(t.labelPrivDir, cfg.privacyDirective)
        +   row(t.labelInfra, cfg.securityInfra)
        +   row(t.labelLegal, cfg.legalFramework)
        +   linkRow(t.labelTerms, cfg.legal.terms, t.viewDoc)
        +   linkRow(t.labelPrivacy, cfg.legal.privacy, t.viewDoc)
        + '</div>'

        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secCorp + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        +   row(t.labelOrg, cfg.brandName)
        +   linkRow(t.labelPortal, cfg.portalUrl, cfg.portalUrl.replace(/^https?:\/\//, ''), true)
        +   linkRow(t.labelSupport, 'mailto:' + cfg.supportEmail, cfg.supportEmail)
        +   linkRow(t.labelTech, 'mailto:' + cfg.techEmail, cfg.techEmail)
        + '</div>'

        + '<div class="ely-sec-label">' + t.secAttrib + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-group">'
        +   row(t.labelIcons, cfg.iconEcosystem)
        + '</div>'

        + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-foot">'
        +   t.devBy + ' <a href="' + cfg.devUrl + '" target="_blank" rel="noopener noreferrer">' + cfg.devName + '</a>.<br>'
        +   '© ' + new Date().getFullYear() + ' ' + cfg.brandName + '.'
        + '</div>'
        + '</div>';

    document.body.appendChild(modal);

    function closeModal() {
        modal.classList.remove('ely-open');
        document.body.style.overflow = '';
    }
    document.getElementById('ely-sys-close').addEventListener('click', closeModal);
    modal.addEventListener('click', function (e) { if (e.target === modal) closeModal(); });
    document.addEventListener('keydown', function (e) {
        if (e.key === 'Escape' && modal.classList.contains('ely-open')) closeModal();
    });
    document.getElementById('ely-update-btn').addEventListener('click', function () {
        this.classList.add('busy');
        window.elysiumForceUpdate(false);
    });

    return modal;
}

function showModal() {
    injectStyles();
    var modal = document.getElementById(MODAL_ID) || buildModal();
    document.body.style.overflow = 'hidden';
    requestAnimationFrame(function () {
        modal.classList.add('ely-open');
        renderStatus();
    });
}

// ── Loader de sistema ──────────────────────────────────────────
function showSystemLoader(message) {
    if (document.getElementById('ely-sys-loader')) return;
    injectStyles();
    var loader = document.createElement('div');
    loader.id = 'ely-sys-loader';
    loader.setAttribute('role', 'status');
    loader.setAttribute('aria-live', 'polite');
    loader.innerHTML =
        '<div class="ely-sys-loader-symbol">' + cfg.brandSymbolHTML + '</div>'
        + '<div class="ely-sys-loader-ui">'
        + '  <div class="ely-sys-loader-msg">' + message + '</div>'
        + '  <div class="ely-sys-loader-bar"><div class="ely-sys-loader-fill"></div></div>'
        + '</div>';
    document.body.appendChild(loader);
}

function cleanReload() {
    window.location.href = window.location.pathname + '?_t=' + Date.now();
}

// ── HARD RESET ─────────────────────────────────────────────────
// elysiumForceUpdate(false) → actualización · elysiumForceUpdate(true) → logout
window.elysiumForceUpdate = async function (isLogout) {
    isLogout = !!isLogout;
    showSystemLoader(isLogout ? t.signingOut : t.updating);

    // Temporizador de seguridad: recarga obligatoria a los 1.8 s si algo bloquea
    var fallback = setTimeout(cleanReload, 1800);
```

```
    try {
        // 1. Logout Firebase (opcional, por importación dinámica)
        if (cfg.firebaseConfigPath) {
            try {
                var fb = await import(cfg.firebaseConfigPath);
                if (fb && fb.auth) {
                    var fbAuth = await import('https://www.gstatic.com/firebasejs/10.8.0/firebase-auth.js');
                    await fbAuth.signOut(fb.auth);
                }
            } catch (_) { /* la página no usa Firebase */ }
        }
        window.dispatchEvent(new Event('force-firebase-logout'));

        // 2. Cookies — expiración en raíz y dominio actual
        document.cookie.split(';').forEach(function (c) {
            var eq = c.indexOf('=');
            var name = (eq > -1 ? c.substr(0, eq) : c).trim();
            var exp = 'expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT';
            document.cookie = name + '=;' + exp + ';path=/';
            document.cookie = name + '=;' + exp + ';path=/;domain=' + window.location.hostname;
        });

        // 3. Storages (sys_action sobrevive para que el preloader informe la acción)
        try { localStorage.clear(); } catch (_) {}
        try { sessionStorage.clear(); } catch (_) {}
        try { sessionStorage.setItem('sys_action', isLogout ? 'logout' : 'update'); } catch (_) {}

        // 4. IndexedDB — borrado awaited de todas las bases (incl. internas de Firebase)
        if (window.indexedDB) {
            var deleteDB = function (name) {
                return new Promise(function (resolve) {
                    try {
                        var req = window.indexedDB.deleteDatabase(name);
                        req.onsuccess = req.onerror = req.onblocked = resolve;
                    } catch (_) { resolve(); }
                });
            };
            var known = ['firebaseLocalStorageDb', 'firebase-heartbeat-database', 'firebase-installations-database'];
            if (typeof window.indexedDB.databases === 'function') {
                try {
                    var dbs = await window.indexedDB.databases();
                    dbs.forEach(function (db) {
                        if (db && db.name && known.indexOf(db.name) === -1) known.push(db.name);
                    });
                } catch (_) {}
            }
            await Promise.all(known.map(deleteDB));
        }

        // 5. Cache Storage (PWA)
        if ('caches' in window) {
            try {
                var names = await caches.keys();
                await Promise.all(names.map(function (n) { return caches.delete(n); }));
            } catch (_) {}
        }

        // 6. Service Workers
        if ('serviceWorker' in navigator) {
            try {
                var regs = await navigator.serviceWorker.getRegistrations();
                await Promise.all(regs.map(function (r) { return r.unregister(); }));
            } catch (_) {}
        }

        // 7. Recarga limpia (600 ms para que la barra de progreso sea visible)
        clearTimeout(fallback);
        setTimeout(cleanReload, 600);
    } catch (err) {
        clearTimeout(fallback);
        cleanReload();
    }
};

// ── Inyección de la etiqueta en el footer ──────────────────────────
function injectVersionTag() {
    if (document.querySelector('.' + TAG_CLASS)) return;

    var container = document.querySelector('.footer-bottom-inner')
                 || document.querySelector('.footer-bottom')
                 || document.querySelector('footer');
    if (!container) return;

    var tag = document.createElement('span');
    tag.className = TAG_CLASS;
    tag.textContent = cfg.version.toLowerCase() + (cfg.stage ? ' ' + cfg.stage.toLowerCase() : '');
    tag.title = t.tagTitle;
    tag.setAttribute('role', 'button');
```

```
        tag.setAttribute('tabindex', '0');
        tag.setAttribute('aria-haspopup', 'dialog');

        tag.addEventListener('click', function (e) { e.preventDefault(); showModal(); });
        tag.addEventListener('keydown', function (e) {
            if (e.key === 'Enter' || e.key === ' ') { e.preventDefault(); showModal(); }
        });

        if (container.firstChild) container.insertBefore(tag, container.firstChild);
        else container.appendChild(tag);
    }

    function init() {
        injectStyles();
        injectVersionTag();
    }

    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
    } else {
        init();
    }

    // ── API pública ──────────────────────────────────────────────
    window.ElysiumSystem = {
        show: showModal,
        showLoader: showSystemLoader,
        version: cfg.version
    };

})();
```

ANEXO D · `elysium-core/elysium-compliance.js`

```
/**
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
 *  Elysium λ Core Kit — Componente C: Consentimiento de Cookies y Cumplimiento
 *  elysium-compliance.js  |  v1.0.0  |  Zero-dependency
 *
 *  Base: implementación granular de pmorais (mejor práctica interna 2/6),
 *  generalizada como white-label y ampliada con:
 *    · Registro de consentimiento versionado con timestamp ISO (prueba de
 *      consentimiento explícito — Art. 7 RGPD / Art. 5 Ley 8968 CR)
 *    · Re-solicitud automática cuando cambia CONSENT_VERSION
 *    · Categorías configurables (esenciales + analíticas + marketing…)
 *    · Gating de scripts de terceros: <script type="text/plain"
 *      data-consent="analytics" data-src="…"> solo se activa tras el opt-in
 *    · API de derechos ARCO: purga de datos local (derecho de supresión)
 *
 *  USO (antes de </body>):
 *
 *    <script>
 *      window.ELYSIUM_CONSENT = {
 *        storageKey: 'mimarca_cookie_consent',
 *        consentVersion: '1.0',
 *        accent: '#2997ff',
 *        privacyUrl: '/privacy.html',
 *        locale: 'es',
 *        categories: [
 *          { id: 'analytics', labelKey: 'analytics' }
 *          // añadir p. ej. { id:'marketing', label:'Marketing', desc:'…' }
 *        ]
 *      };
 *    </script>
 *    <script src="elysium-core/elysium-compliance.js"></script>
 *
 *  API pública (window.ElysiumConsent):
 *    .get()                → registro completo o null
 *    .isGranted('analytics')→ boolean
 *    .onGranted(cat, cb)    → ejecuta cb ahora o cuando se otorgue
 *    .open()                → reabre el gestor de preferencias (footer "Cookies")
 *    .purgeLocalData()      → borrado local completo (derecho de supresión)
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════
 */

(function () {
    'use strict';

    var cfg = Object.assign({
        storageKey:     'elysium_cookie_consent',
        consentVersion: '1.0',
        accent:         '#2997ff',
        surface:        '#16181D',
        text:           '#F5F5F7',
        dim:            '#A1A1A6',
        privacyUrl:     '/privacy.html',
        locale:         null,
        categories:     [{ id: 'analytics', labelKey: 'analytics' }],
        i18n:           {}
    }, window.ELYSIUM_CONSENT || {});

    // ── Autodetección de idioma ──────────────────────────────────────────
    var path = window.location.pathname;
    var locale = cfg.locale
        || (path.indexOf('/pt/') !== -1 ? 'pt'
          : path.indexOf('/en/') !== -1 || /\/en$/.test(path) ? 'en'
          : 'es');

    var STRINGS = {
        es: {
            title: 'Utilizamos cookies 🍪',
            body: 'Usamos cookies esenciales para el funcionamiento del sitio y, con su consentimiento, cookies opcionales para mejorar su experiencia.
Puede gestionar sus preferencias en cualquier momento.',
            acceptAll: 'Aceptar todas', rejectAll: 'Rechazar no esenciales',
            manage: 'Gestionar preferencias', manageTitle: 'Preferencias de Cookies',
            essential: 'Cookies esenciales',
            essentialDesc: 'Necesarias para el funcionamiento del sitio. No pueden desactivarse.',
            analytics: 'Cookies analíticas',
            analyticsDesc: 'Nos ayudan a entender cómo utiliza el sitio. Solo se activan con su consentimiento.',
            savePrefs: 'Guardar preferencias', privacyText: 'Política de Privacidad',
            legalNote: 'Conforme al RGPD (UE) 2016/679 y a la Ley N.º 8968 (Costa Rica).'
        },
        en: {
            title: 'We use cookies 🍪',
            body: 'We use essential cookies for the website to function and, with your consent, optional cookies to improve your experience. You can
```

```
manage your preferences at any time.',
            acceptAll: 'Accept All', rejectAll: 'Reject Non-Essential',
            manage: 'Manage Preferences', manageTitle: 'Cookie Preferences',
            essential: 'Essential Cookies',
            essentialDesc: 'Required for the website to function. Cannot be disabled.',
            analytics: 'Analytics Cookies',
            analyticsDesc: 'Help us understand how you use the site. Only activated with your consent.',
            savePrefs: 'Save Preferences', privacyText: 'Privacy Policy',
            legalNote: 'Compliant with GDPR (EU) 2016/679 and Law No. 8968 (Costa Rica).'
        },
        pt: {
            title: 'Utilizamos cookies 🍪',
            body: 'Usamos cookies essenciais para o funcionamento do site e, com o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a sua experiência.
Pode gerir as suas preferências a qualquer momento.',
            acceptAll: 'Aceitar Todos', rejectAll: 'Rejeitar Não Essenciais',
            manage: 'Gerir Preferências', manageTitle: 'Preferências de Cookies',
            essential: 'Cookies Essenciais',
            essentialDesc: 'Necessários para o funcionamento do site. Não podem ser desativados.',
            analytics: 'Cookies Analíticos',
            analyticsDesc: 'Ajudam-nos a perceber como utiliza o site. Só são ativados com o seu consentimento.',
            savePrefs: 'Guardar Preferências', privacyText: 'Política de Privacidade',
            legalNote: 'Em conformidade com o RGPD (UE) 2016/679 e a Lei N.º 8968 (Costa Rica).'
        }
    };

    var t = Object.assign({}, STRINGS[locale] || STRINGS.es, cfg.i18n);
    var grantCallbacks = {};   // { categoria: [callbacks] }

    // ── Persistencia del consentimiento ──────────────────────────────

    /** Devuelve el registro de consentimiento vigente o null si no existe /
     *  pertenece a una versión anterior de la política. */
    function getConsent() {
        try {
            var raw = localStorage.getItem(cfg.storageKey);
            if (!raw) return null;
            var data = JSON.parse(raw);
            if (data.version !== cfg.consentVersion) return null;
            return data;
        } catch (_) { return null; }
    }

    /** Guarda el registro con versión + timestamp (prueba de consentimiento). */
    function saveConsent(categories) {
        var data = {
            version:   cfg.consentVersion,
            timestamp: new Date().toISOString(),
            essential: true,
            categories: categories
        };
        try { localStorage.setItem(cfg.storageKey, JSON.stringify(data)); } catch (_) {}
        applyConsent(data);
        return data;
    }

    function isGranted(cat) {
        var c = getConsent();
        return !!(c && c.categories && c.categories[cat]);
    }

    // ── Activación de scripts condicionados ──────────────────────────
    // Los scripts de terceros se declaran inertes en el HTML:
    //   <script type="text/plain" data-consent="analytics" data-src="https://…"></script>
    //   <script type="text/plain" data-consent="analytics">/* inline */</script>
    function activateGatedScripts(cat) {
        var gated = document.querySelectorAll('script[type="text/plain"][data-consent="' + cat + '"]');
        gated.forEach(function (old) {
            var s = document.createElement('script');
            if (old.dataset.src) { s.src = old.dataset.src; s.async = true; }
            else { s.textContent = old.textContent; }
            old.parentNode.replaceChild(s, old);
        });
    }

    function applyConsent(data) {
        Object.keys(data.categories || {}).forEach(function (cat) {
            if (!data.categories[cat]) return;
            activateGatedScripts(cat);
            (grantCallbacks[cat] || []).forEach(function (cb) {
                try { cb(); } catch (_) {}
            });
            grantCallbacks[cat] = [];
        });
    }

    // ── Estilos ──────────────────────────────────────────────────────
    function injectStyles() {
        if (document.getElementById('ely-consent-styles')) return;
```

```
    var css = [
        '#ely-cookie-banner{',
        '  position:fixed;bottom:0;left:0;right:0;z-index:99998;',
        '  background:' + cfg.surface + ';border-top:1px solid ' + cfg.accent + '40;',
        '  padding:20px 24px;box-shadow:0 -8px 40px rgba(0,0,0,.5);',
        '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
        '  animation:ely-slide-up .4s cubic-bezier(.16,1,.3,1);',
        '}',
        '@keyframes ely-slide-up{from{transform:translateY(100%);opacity:0}to{transform:translateY(0);opacity:1}}',
        '#ely-cookie-banner .ely-ck-inner{',
        '  max-width:1200px;margin:0 auto;display:flex;align-items:center;gap:20px;flex-wrap:wrap;',
        '}',
        '#ely-cookie-banner .ely-ck-text{flex:1;min-width:260px;}',
        '#ely-cookie-banner h3{color:' + cfg.accent + ';font-size:1rem;font-weight:700;margin:0 0 6px;}',
        '#ely-cookie-banner p{color:' + cfg.dim + ';font-size:.82rem;margin:0;line-height:1.5;}',
        '#ely-cookie-banner a{color:' + cfg.accent + ';text-decoration:underline;}',
        '#ely-cookie-banner .ely-ck-actions{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;align-items:center;flex-shrink:0;}',
        '.ely-ck-btn{',
        '  padding:10px 20px;border-radius:50px;font-size:.8rem;font-weight:700;cursor:pointer;',
        '  border:none;transition:all .2s ease;white-space:nowrap;letter-spacing:.04em;',
        '}',
        '.ely-ck-accept{background:' + cfg.accent + ';color:#fff;}',
        '.ely-ck-accept:hover{filter:brightness(1.1);transform:translateY(-1px);}',
        '.ely-ck-reject{background:transparent;color:' + cfg.dim + ';border:1px solid rgba(255,255,255,.15);}',
        '.ely-ck-reject:hover{border-color:rgba(255,255,255,.35);color:' + cfg.text + ';}',
        '.ely-ck-manage{background:transparent;color:' + cfg.dim + ';border:1px solid rgba(255,255,255,.1);font-size:.72rem;}',
        '.ely-ck-manage:hover{border-color:' + cfg.accent + ';color:' + cfg.accent + ';}',
        '#ely-cookie-modal{',
        '  display:none;position:fixed;inset:0;z-index:99999;background:rgba(0,0,0,.75);',
        '  backdrop-filter:blur(6px);align-items:center;justify-content:center;padding:16px;',
        '}',
        '#ely-cookie-modal.open{display:flex;}',
        '#ely-cookie-modal .ely-ck-box{',
        '  background:' + cfg.surface + ';border:1px solid ' + cfg.accent + '30;',
        '  border-radius:20px;padding:32px;max-width:500px;width:100%;',
        '  box-shadow:0 20px 60px rgba(0,0,0,.6);',
        '  font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,sans-serif;',
        '}',
        '#ely-cookie-modal h3{color:' + cfg.accent + ';font-size:1.1rem;font-weight:700;margin:0 0 20px;}',
        '.ely-pref-row{',
        '  display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;gap:16px;',
        '  padding:14px 0;border-bottom:1px solid rgba(255,255,255,.06);',
        '}',
        '.ely-pref-row:last-of-type{border-bottom:none;}',
        '.ely-pref-label strong{display:block;color:' + cfg.text + ';font-size:.9rem;font-weight:600;margin-bottom:4px;}',
        '.ely-pref-label span{color:' + cfg.dim + ';font-size:.78rem;line-height:1.4;}',
        '.ely-toggle{position:relative;flex-shrink:0;width:44px;height:24px;}',
        '.ely-toggle input{opacity:0;width:0;height:0;}',
        '.ely-toggle-slider{',
        '  position:absolute;inset:0;background:rgba(255,255,255,.1);border-radius:24px;',
        '  cursor:pointer;transition:.3s;',
        '}',
        '.ely-toggle-slider:before{',
        '  content:"";position:absolute;width:18px;height:18px;left:3px;top:3px;',
        '  background:#fff;border-radius:50%;transition:.3s;',
        '}',
        '.ely-toggle input:checked + .ely-toggle-slider{background:' + cfg.accent + ';}',
        '.ely-toggle input:checked + .ely-toggle-slider:before{transform:translateX(20px);}',
        '.ely-toggle input:disabled + .ely-toggle-slider{opacity:.4;cursor:not-allowed;}',
        '.ely-ck-modal-actions{margin-top:24px;display:flex;gap:10px;justify-content:flex-end;}',
        '.ely-ck-legal-note{margin-top:16px;font-size:.68rem;color:' + cfg.dim + ';opacity:.75;line-height:1.5;}',
        '@media (max-width:600px){',
        '  #ely-cookie-banner .ely-ck-inner{flex-direction:column;align-items:flex-start;}',
        '  #ely-cookie-banner .ely-ck-actions{width:100%;}',
        '  #ely-cookie-banner .ely-ck-btn{flex:1;text-align:center;}',
        '}'
    ].join('\n');
    var style = document.createElement('style');
    style.id = 'ely-consent-styles';
    style.textContent = css;
    document.head.appendChild(style);
}

// ── Banner ──────────────────────────────────────────────────────
function buildBanner() {
    var banner = document.createElement('div');
    banner.id = 'ely-cookie-banner';
    banner.setAttribute('role', 'dialog');
    banner.setAttribute('aria-label', t.title);
    banner.innerHTML =
        '<div class="ely-ck-inner">'
        + '<div class="ely-ck-text">'
        +   '<h3>' + t.title + '</h3>'
        +   '<p>' + t.body + ' <a href="' + cfg.privacyUrl + '" target="_blank" rel="noopener">' + t.privacyText + '</a>.</p>'
        + '</div>'
        + '<div class="ely-ck-actions">'
        +   '<button class="ely-ck-btn ely-ck-accept" id="ely-ck-accept">' + t.acceptAll + '</button>'
        +   '<button class="ely-ck-btn ely-ck-reject" id="ely-ck-reject">' + t.rejectAll + '</button>'
```

```
            +   '<button class="ely-ck-btn ely-ck-manage" id="ely-ck-manage">' + t.manage + '</button>'
            + '</div>'
            + '</div>';
        return banner;
    }

    // ── Modal de preferencias ──────────────────────────────────────
    function buildModal() {
        var rows = ''
            + '<div class="ely-pref-row">'
            +   '<div class="ely-pref-label"><strong>' + t.essential + '</strong><span>' + t.essentialDesc + '</span></div>'
            +   '<label class="ely-toggle"><input type="checkbox" checked disabled><span class="ely-toggle-slider"></span></label>'
            + '</div>';

        cfg.categories.forEach(function (cat) {
            var label = cat.label || t[cat.labelKey] || cat.id;
            var desc  = cat.desc  || t[cat.labelKey + 'Desc'] || '';
            rows +=
                '<div class="ely-pref-row">'
                + '<div class="ely-pref-label"><strong>' + label + '</strong><span>' + desc + '</span></div>'
                + '<label class="ely-toggle"><input type="checkbox" data-ely-cat="' + cat.id + '"><span class="ely-toggle-slider"></span></label>'
                + '</div>';
        });

        var modal = document.createElement('div');
        modal.id = 'ely-cookie-modal';
        modal.setAttribute('role', 'dialog');
        modal.setAttribute('aria-modal', 'true');
        modal.setAttribute('aria-label', t.manageTitle);
        modal.innerHTML =
            '<div class="ely-ck-box">'
            + '<h3>' + t.manageTitle + '</h3>'
            + rows
            + '<div class="ely-ck-modal-actions">'
            +   '<button class="ely-ck-btn ely-ck-reject" id="ely-ck-modal-close" aria-label="x">x</button>'
            +   '<button class="ely-ck-btn ely-ck-accept" id="ely-ck-save">' + t.savePrefs + '</button>'
            + '</div>'
            + '<p class="ely-ck-legal-note">' + t.legalNote + '</p>'
            + '</div>';
        return modal;
    }

    function collectCategories(allGranted) {
        var out = {};
        cfg.categories.forEach(function (cat) {
            if (typeof allGranted === 'boolean') { out[cat.id] = allGranted; return; }
            var input = document.querySelector('input[data-ely-cat="' + cat.id + '"]');
            out[cat.id] = !!(input && input.checked);
        });
        return out;
    }

    function hideBanner() {
        var banner = document.getElementById('ely-cookie-banner');
        if (!banner) return;
        banner.style.transition = 'transform .3s ease,opacity .3s ease';
        banner.style.transform = 'translateY(100%)';
        banner.style.opacity = '0';
        setTimeout(function () { banner.remove(); }, 350);
    }

    // ── Montaje ────────────────────────────────────────────────────
    function mountUI(showBanner) {
        injectStyles();
        var modal = document.getElementById('ely-cookie-modal');
        if (!modal) {
            modal = buildModal();
            document.body.appendChild(modal);

            document.getElementById('ely-ck-modal-close').addEventListener('click', function () {
                modal.classList.remove('open');
            });
            modal.addEventListener('click', function (e) {
                if (e.target === modal) modal.classList.remove('open');
            });
            document.getElementById('ely-ck-save').addEventListener('click', function () {
                saveConsent(collectCategories());
                modal.classList.remove('open');
                hideBanner();
            });
        }

        if (showBanner && !document.getElementById('ely-cookie-banner')) {
            var banner = buildBanner();
            document.body.appendChild(banner);
            document.getElementById('ely-ck-accept').addEventListener('click', function () {
                saveConsent(collectCategories(true));
                hideBanner();
```

```
            });
            document.getElementById('ely-ck-reject').addEventListener('click', function () {
                saveConsent(collectCategories(false));
                hideBanner();
            });
            document.getElementById('ely-ck-manage').addEventListener('click', function () {
                modal.classList.add('open');
            });
        }
        return modal;
    }

    function init() {
        var existing = getConsent();
        if (existing) { applyConsent(existing); return; }
        mountUI(true);
    }

    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
    } else {
        init();
    }

    // ── API pública ──────────────────────────────────────────────
    window.ElysiumConsent = {
        get: getConsent,
        isGranted: isGranted,

        /** Ejecuta cb inmediatamente si la categoría está otorgada; si no,
         *  la encola hasta que el usuario la otorgue. */
        onGranted: function (cat, cb) {
            if (isGranted(cat)) { cb(); return; }
            (grantCallbacks[cat] = grantCallbacks[cat] || []).push(cb);
        },

        /** Reabre el gestor de preferencias — enlazar desde el footer
         *  («Configuración de cookies») para cumplir la revocabilidad. */
        open: function () {
            var modal = mountUI(false);
            var current = getConsent();
            if (current) {
                cfg.categories.forEach(function (cat) {
                    var input = document.querySelector('input[data-ely-cat="' + cat.id + '"]');
                    if (input) input.checked = !!current.categories[cat.id];
                });
            }
            modal.classList.add('open');
        },

        /** Derecho de supresión (RGPD Art. 17 / Ley 8968 Art. 7): borrado
         *  completo del rastro local. Reutiliza el pipeline de Hard Reset
         *  si está presente; si no, hace la limpieza mínima local. */
        purgeLocalData: function () {
            if (typeof window.elysiumForceUpdate === 'function') {
                return window.elysiumForceUpdate(true);
            }
            try { localStorage.clear(); } catch (_) {}
            try { sessionStorage.clear(); } catch (_) {}
            document.cookie.split(';').forEach(function (c) {
                var name = c.split('=')[0].trim();
                document.cookie = name + '=;expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT;path=/';
            });
            window.location.reload();
        }
    };

})();
```

ANEXO E · `elysium-core/elysium-seasonal.js`

```
/**
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
 *  Elysium λ Core Kit — F11 · Efectos de Temporada
 *  elysium-seasonal.js  |  RESERVADO — código de producción en escritura
 *
 *  🚧 NO IMPLEMENTAR VERSIONES PROVISIONALES.
 *  Este archivo existe para reservar la ruta de integración del código final.
 *
 *  CONTRATO DE INTEGRACIÓN (vinculante para el código final):
 *    · Configuración: window.ELYSIUM_SEASONAL = {
 *        seasons: [{ name, from: 'MM-DD', to: 'MM-DD', effect, color }]
 *      }
 *    · API pública:   ElysiumSeasonal.start() · ElysiumSeasonal.stop()
 *    · Restricciones: canvas con pointer-events:none; z-index 99997 (bajo
 *      modales); desactivado con prefers-reduced-motion; densidad reducida
 *      en móvil; soporte de ventanas que cruzan el año (ej. 12-31 a 01-02);
 *      zero-dependency.
 * ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
 */

/* [RESERVADO · F11 EFECTOS DE TEMPORADA]
   Integrar aquí el código final de producción cuando esté aprobado. */
```

ANEXO F · `elysium-core/elysium-mouse.js`

```
/* ========================================================================
 * Elysium λ · F12 — Magic Mouse
 * Concepto: "Gravedad Lambda Etérea"
 * Cursor de estado múltiple. Zero-dependency.
 * Solo CSS Transforms + Vanilla JS. Encapsulado en IIFE.
 *
 * Config:  window.ELYSIUM_MOUSE = { accent, ringSize, dotSize, lambdaSymbol, idleTimeout }
 * API:     window.ElysiumMouse  = { enable, disable }
 * ======================================================================== */
(function () {
    'use strict';

    /* ---- Configuración (gobernable desde window.ELYSIUM_MOUSE) ------------ */
    var DEFAULTS = {
        accent: 'var(--color-accent, #2997ff)', // hereda el acento del sitio
        ringSize: 32,                           // px — radio base del aura-cometa
        dotSize: 8,                             // px — diámetro del núcleo
        lambdaSymbol: 'λ',                      // carácter revelado en idle
        idleTimeout: 1500                       // ms — inactividad -> estado idle
    };
    var cfg = {};
    for (var k in DEFAULTS) { if (DEFAULTS.hasOwnProperty(k)) cfg[k] = DEFAULTS[k]; }
    var userCfg = window.ELYSIUM_MOUSE;
    if (userCfg) { for (var uk in userCfg) { if (userCfg.hasOwnProperty(uk)) cfg[uk] = userCfg[uk]; } }

    /* ---- Contrato F12 de accesibilidad ------------------------------------ */
    var finePointer = window.matchMedia('(pointer: fine)');
    var reduceMotion = window.matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)');
    function isSupported() {
        return finePointer.matches && !reduceMotion.matches;
    }

    /* ---- Estado interno --------------------------------------------------- */
    var STYLE_ID = 'ely-mouse-styles';
    var LERP = 0.35;         // interpolación del aura (seguimiento ágil)
    var VEL_SMOOTH = 0.2;    // suavizado de la velocidad (evita jitter)
    var STRETCH_K = 0.018;   // px/frame -> factor de estiramiento
    var STRETCH_MAX = 0.9;   // tope de estiramiento del cometa

    var mounted = false;
    var rafId = null;
    var idleTimer = null;
    var isIdle = false;

    // Posición inmediata del ratón + posición interpolada del aura (cinemática)
    var mouseX = window.innerWidth / 2, mouseY = window.innerHeight / 2;
    var auraX = mouseX, auraY = mouseY;
    var velSmooth = 0;   // magnitud de velocidad suavizada
    var lastAngle = 0;   // dirección del movimiento (rad)

    // Referencias del DOM
    var root, dot, lambda, breath, breathCore, comet, cometCore;

    /* ---- Inyección de estilos (solo tras pasar las validaciones) ---------- */
    function injectStyles() {
        if (document.getElementById(STYLE_ID)) return;
        var css =
        'html.ely-cursor-active, html.ely-cursor-active body, ' +
        'html.ely-cursor-active *, html.ely-cursor-active *::before, ' +
        'html.ely-cursor-active *::after, html.ely-cursor-active *:hover, ' +
        'html.ely-cursor-active *:active, html.ely-cursor-active *:focus, ' +
        'html.ely-cursor-active *:visited { ' +
        ' cursor: none !important; }' +

        '.ely-cursor, .ely-cursor *, .ely-cursor-dot, .ely-cursor-breath, .ely-cursor-comet {' +
        ' pointer-events: none !important; }' +

        '.ely-cursor { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 0; height: 0;' +
        ' z-index: 2147483646; transition: opacity .2s ease; }' +

        '.ely-cursor-dot, .ely-cursor-breath, .ely-cursor-comet {' +
        ' position: fixed; top: 0; left: 0;' +
        ' will-change: transform; }' +

        /* Núcleo (punto / lambda) */
        '.ely-cursor-dot { width: var(--ely-dot, 8px); height: var(--ely-dot, 8px);' +
        ' margin: 0; border-radius: 50%; background: var(--ely-accent, #2997ff);' +
        ' display: flex; align-items: center; justify-content: center;' +
        ' overflow: visible; transition: background-color .35s ease; z-index: 3; }' +
        '.ely-cursor-dot .ely-lambda { font: 600 22px/1 var(--font-heading, sans-serif);' +
        ' color: var(--ely-accent, #2997ff); opacity: 0; transform: scale(.4);' +
```

```
        ' transition: opacity .35s ease, transform .35s ease; user-select: none; }' +

        /* Respiración idle — capa externa posiciona, interna respira */
        '.ely-cursor-breath { width: calc(var(--ely-ring, 32px) * 2.6);' +
        ' height: calc(var(--ely-ring, 32px) * 2.6); opacity: 0;' +
        ' transition: opacity .6s ease; z-index: 1; }' +
        '.ely-cursor-breath-core { width: 100%; height: 100%; border-radius: 50%;' +
        ' background: radial-gradient(circle, var(--ely-accent, #2997ff) 0%, transparent 60%); }' +

        /* Aura-cometa cinemática — externa posiciona (lerp), interna se estira */
        '.ely-cursor-comet { width: calc(var(--ely-ring, 32px) * 1.4);' +
        ' height: calc(var(--ely-ring, 32px) * 1.4); opacity: .5;' +
        ' transition: opacity .4s ease; z-index: 2; }' +
        '.ely-cursor-comet-core { width: 100%; height: 100%; border-radius: 50%;' +
        ' transform-origin: center; will-change: transform;' +
        ' background: radial-gradient(circle, var(--ely-accent, #2997ff) 0%, transparent 68%); }' +

        /* Estado idle */
        '.ely-cursor.is-idle .ely-cursor-dot { background: transparent; }' +
        '.ely-cursor.is-idle .ely-cursor-dot .ely-lambda { opacity: 1; transform: scale(1); }' +
        '.ely-cursor.is-idle .ely-cursor-comet { opacity: 0; }' +
        '.ely-cursor.is-idle .ely-cursor-breath { opacity: .5; }' +
        '.ely-cursor.is-idle .ely-cursor-breath-core { animation: ely-breathe 3.4s ease-in-out infinite; }' +

        /* Clic (onda de choque) — posiciona con left/top, anima con transform */
        '.ely-ripple { position: fixed; pointer-events: none !important; z-index: 4;' +
        ' width: var(--ely-ring, 40px); height: var(--ely-ring, 40px);' +
        ' margin-left: calc(var(--ely-ring, 40px) / -2); margin-top: calc(var(--ely-ring, 40px) / -2);' +
        ' border: 1.5px solid var(--ely-accent, #2997ff); border-radius: 50%;' +
        ' will-change: transform, opacity; animation: ely-ripple .5s ease-out forwards; }' +

        '@keyframes ely-breathe { 0%, 100% { transform: scale(.8); opacity: .55; }' +
        ' 50% { transform: scale(1.1); opacity: .9; } }' +
        '@keyframes ely-ripple { 0% { transform: scale(.4); opacity: .8; }' +
        ' 100% { transform: scale(2.6); opacity: 0; } }';

        var style = document.createElement('style');
        style.id = STYLE_ID;
        style.textContent = css;
        document.head.appendChild(style);
    }

    /* ---- Construcción del DOM ------------------------------------------ */
    function buildDom() {
        root = document.createElement('div');
        root.className = 'ely-cursor';
        root.setAttribute('aria-hidden', 'true');
        root.style.setProperty('--ely-accent', cfg.accent);
        root.style.setProperty('--ely-ring', cfg.ringSize + 'px');
        root.style.setProperty('--ely-dot', cfg.dotSize + 'px');

        breath = document.createElement('div');
        breath.className = 'ely-cursor-breath';
        breathCore = document.createElement('div');
        breathCore.className = 'ely-cursor-breath-core';
        breath.appendChild(breathCore);

        comet = document.createElement('div');
        comet.className = 'ely-cursor-comet';
        cometCore = document.createElement('div');
        cometCore.className = 'ely-cursor-comet-core';
        comet.appendChild(cometCore);

        dot = document.createElement('div');
        dot.className = 'ely-cursor-dot';
        lambda = document.createElement('span');
        lambda.className = 'ely-lambda';
        lambda.textContent = cfg.lambdaSymbol;
        dot.appendChild(lambda);

        root.appendChild(breath);
        root.appendChild(comet);
        root.appendChild(dot);
        document.body.appendChild(root);

        // Coloca las capas en la posición inicial (centro) sin esperar al primer move
        var initPos = translate(mouseX, mouseY);
        dot.style.transform = initPos;
        breath.style.transform = initPos;
        comet.style.transform = initPos;
    }

    function translate(x, y) {
        return 'translate(' + x + 'px, ' + y + 'px) translate(-50%, -50%)';
    }

    /* ---- Manejadores ---------------------------------------------------- */
    function onLeave() {
```

```
    if (root) root.style.opacity = '0';
}

function onEnter() {
    if (root) root.style.opacity = '1';
}

function onDragStart(e) {
    var target = e.target;
    // Solo previene el arrastre de imágenes para no bloquear la selección de texto
    if (target && target.tagName === 'IMG') {
        e.preventDefault();
    }
}

function onMove(e) {
    mouseX = e.clientX;
    mouseY = e.clientY;
    if (root && root.style.opacity === '0') root.style.opacity = '1';

    // Núcleo y respiración: seguimiento inmediato (sin lerp) vía transform
    var pos = translate(mouseX, mouseY);
    dot.style.transform = pos;
    breath.style.transform = pos;

    if (isIdle) {
        isIdle = false;
        root.classList.remove('is-idle');
    }
    scheduleIdle();
}

function scheduleIdle() {
    if (idleTimer) clearTimeout(idleTimer);
    idleTimer = setTimeout(function () {
        isIdle = true;
        root.classList.add('is-idle');
    }, cfg.idleTimeout);
}

function onDown(e) {
    if (root && root.style.opacity === '0') root.style.opacity = '1';
    var cx = e.clientX, cy = e.clientY;

    // Diferir la creación del ripple a rAF para NO mutar el DOM durante mousedown y permitir selección de texto nativa
    requestAnimationFrame(function () {
        if (!root) return;
        var ripple = document.createElement('div');
        ripple.className = 'ely-ripple';
        ripple.style.left = cx + 'px';
        ripple.style.top = cy + 'px';
        root.appendChild(ripple);
        var remove = function () {
            if (ripple.parentNode) ripple.parentNode.removeChild(ripple);
        };
        ripple.addEventListener('animationend', remove);
        setTimeout(remove, 600);
    });
}

/* ---- Bucle de animación — cinemática del aura-cometa ------------------ *
 * El aura persigue al ratón con Lerp; su velocidad interpolada define la
 * dirección y la magnitud del estiramiento (efecto cometa). Solo se escribe
 * transform (translate + rotate + scale): cero reflow.                    */
function tick() {
    var prevX = auraX, prevY = auraY;
    auraX += (mouseX - auraX) * LERP;
    auraY += (mouseY - auraY) * LERP;

    var vx = auraX - prevX, vy = auraY - prevY;
    var speed = Math.sqrt(vx * vx + vy * vy);
    velSmooth += (speed - velSmooth) * VEL_SMOOTH;
    if (speed > 0.35) lastAngle = Math.atan2(vy, vx); // fija ángulo solo al moverse

    var stretch = velSmooth * STRETCH_K;
    if (stretch > STRETCH_MAX) stretch = STRETCH_MAX;

    // Exterior: posición interpolada (cabeza del cometa persigue al núcleo)
    comet.style.transform = translate(auraX, auraY);
    // Interior: se estira en la dirección del movimiento y se comprime en perpendicular
    cometCore.style.transform =
        'rotate(' + lastAngle + 'rad) scale(' + (1 + stretch) + ', ' + (1 - stretch * 0.5) + ')';

    rafId = requestAnimationFrame(tick);
}

/* ---- API pública ------------------------------------------------------ */
function enable() {
```

```
        if (mounted || !isSupported()) return;
        if (!document.body) return; // se reintentará desde boot()
        injectStyles();
        buildDom();
        document.documentElement.classList.add('ely-cursor-active');

        document.addEventListener('mousemove', onMove, { passive: true });
        document.addEventListener('mousedown', onDown, { passive: true });
        document.addEventListener('mouseleave', onLeave, { passive: true });
        document.addEventListener('mouseenter', onEnter, { passive: true });

        mounted = true;
        scheduleIdle();
        rafId = requestAnimationFrame(tick);
    }

    function disable() {
        if (!mounted) return;
        if (rafId) { cancelAnimationFrame(rafId); rafId = null; }
        if (idleTimer) { clearTimeout(idleTimer); idleTimer = null; }

        document.removeEventListener('mousemove', onMove);
        document.removeEventListener('mousedown', onDown);
        document.removeEventListener('mouseleave', onLeave);
        document.removeEventListener('mouseenter', onEnter);

        document.documentElement.classList.remove('ely-cursor-active');
        if (root && root.parentNode) root.parentNode.removeChild(root);
        var style = document.getElementById(STYLE_ID);
        if (style && style.parentNode) style.parentNode.removeChild(style);

        root = dot = lambda = breath = breathCore = comet = cometCore = null;
        velSmooth = 0;
        isIdle = false;
        mounted = false;
    }

    /* ---- Reacción a cambios de entorno ---------------------------------- */
    function onEnvChange() {
        if (isSupported()) enable(); else disable();
    }
    function bindMQ(mq, handler) {
        if (mq.addEventListener) mq.addEventListener('change', handler);
        else if (mq.addListener) mq.addListener(handler); // Safari heredado
    }
    bindMQ(finePointer, onEnvChange);
    bindMQ(reduceMotion, onEnvChange);

    /* ---- Arranque ------------------------------------------------------- */
    function boot() {
        if (!isSupported()) return; // no se ejecuta en móvil ni con reduced-motion
        enable();
    }
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', boot, { once: true });
    } else {
        boot();
    }

    window.ElysiumMouse = { enable: enable, disable: disable };
})();
```

ANEXO G · `elysium-core/elysium-audio.js`

```
/* ========================================================================
 * Elysium λ · A01 — Aqua Audio
 * Concepto: "Gravedad Lambda Etérea" — la capa sonora del cursor.
 * Reproducción de samples vía Web Audio API. Zero-dependency.
 *
 * Voces (assets en /sounds):
 *   button   → click-en-boton.m4a    · botones y enlaces reales
 *   success  → enviado-con-exito.m4a · formulario enviado, login, plan elegido
 *   error    → error.m4a             · validación fallida, credenciales, fallos
 *   void     → toque-al-vacio.m4a    · click en cualquier zona no interactiva
 *
 * Contrato:
 *   - Volumen bajo y balanceado por voz (los samples vienen casi a 0 dBFS).
 *   - Mute persistente en localStorage (botón flotante siempre accesible).
 *   - AudioContext creado al cargar (arranca 'suspended') y reanudado en el
 *     primer gesto del usuario: respeta la política de autoplay.
 *   - Anti-acumulación: una nueva voz corta con fundido la anterior igual.
 *
 * Marcado opcional en HTML:  data-ely-sound="success|error|button|void|none"
 *
 * API:  window.ElysiumAudio = { play, mute, unmute, toggle, isMuted, ready }
 * ======================================================================== */
(function () {
    'use strict';

    if (!('AudioContext' in window || 'webkitAudioContext' in window)) return;

    var STORE_KEY = 'ely-audio-muted';
    var STORE_VOL_KEY = 'ely-audio-volume';
    var volumeLevel = readVolume(); // 0.0 to 1.0

    /* Ganancia por voz — compensa el nivel de cada sample.
     * 'void' suena en casi cada click, así que va deliberadamente más abajo. */
    var VOICES = {
        button:  { file: 'click-en-boton.m4a',    gain: 0.30 },
        success: { file: 'enviado-con-exito.m4a', gain: 0.40 },
        error:   { file: 'error.m4a',             gain: 0.40 },
        void:    { file: 'toque-al-vacio.m4a',    gain: 0.50 }
    };

    /* Ruta de /sounds deducida del propio <script> (funciona en /, /es/, /pt/,
     * /es/research/, etc. sin depender de rutas absolutas). */
    var script = document.currentScript;
    var BASE = script ? new URL('../sounds/', script.src).href : 'sounds/';

    var AC = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
    var ctx = null;
    var master = null;
    var buffers = {};
    var active = {};          // voz -> { src, gain } en reproducción
    var lastPlay = {};        // voz -> timestamp (anti-rebote)
    var muted = readMuted();
    var resumed = false;

    /* ---- Persistencia del mute y volumen ---------------------------------- */
    function readMuted() {
        try { return localStorage.getItem(STORE_KEY) === '1'; }
        catch (e) { return false; }
    }
    function writeMuted(v) {
        try { localStorage.setItem(STORE_KEY, v ? '1' : '0'); } catch (e) {}
    }
    function readVolume() {
        try {
            var v = localStorage.getItem(STORE_VOL_KEY);
            return v !== null ? Math.max(0, Math.min(1, parseFloat(v))) : 0.60;
        } catch (e) { return 0.60; }
    }
    function writeVolume(v) {
        try { localStorage.setItem(STORE_VOL_KEY, String(v)); } catch (e) {}
    }

    /* ---- Grafo de audio + precarga ---------------------------------------- *
     * Crear el contexto sin gesto está permitido: nace 'suspended' y se puede
     * decodificar igualmente. Solo reanudarlo requiere interacción.          */
    function init() {
        try { ctx = new AC(); } catch (e) { return; }
        master = ctx.createGain();
        master.gain.value = volumeLevel;
        master.connect(ctx.destination);
```

```
    Object.keys(VOICES).forEach(function (name) {
        fetch(BASE + VOICES[name].file)
            .then(function (r) { return r.ok ? r.arrayBuffer() : Promise.reject(r.status); })
            .then(function (buf) {
                return new Promise(function (res, rej) {
                    // Firma con callbacks: compatible con Safari heredado.
                    ctx.decodeAudioData(buf, res, rej);
                });
            })
            .then(function (decoded) { buffers[name] = decoded; })
            .catch(function () { /* sample no disponible: esa voz queda muda */ });
    });
}

function resume() {
    if (resumed || !ctx) return;
    resumed = true;
    if (ctx.state === 'suspended') ctx.resume();
}

/* ---- Reproducción ------------------------------------------------------ */
function play(voice) {
    if (muted || !ctx) return;
    var def = VOICES[voice];
    var buf = buffers[voice];
    if (!def || !buf) return;

    // Anti-rebote: ignora repeticiones de la misma voz en <70 ms.
    var now = ctx.currentTime;
    if (lastPlay[voice] && now - lastPlay[voice] < 0.07) return;
    lastPlay[voice] = now;

    // Corta con fundido la instancia previa de esta voz (evita apilado).
    var prev = active[voice];
    if (prev) {
        try {
            prev.gain.gain.cancelScheduledValues(now);
            prev.gain.gain.setValueAtTime(prev.gain.gain.value, now);
            prev.gain.gain.linearRampToValueAtTime(0.0001, now + 0.05);
            prev.src.stop(now + 0.06);
        } catch (e) {}
    }

    try {
        var g = ctx.createGain();
        g.gain.value = def.gain;
        g.connect(master);

        var src = ctx.createBufferSource();
        src.buffer = buf;
        src.connect(g);
        src.start(now);

        active[voice] = { src: src, gain: g };
        src.onended = function () {
            if (active[voice] && active[voice].src === src) active[voice] = null;
            try { g.disconnect(); } catch (e) {}
        };
    } catch (e) { /* silencioso ante fallos de audio */ }
}

/* ---- Resolución de la voz según el objetivo del click ------------------ */
var INTERACTIVE = 'a[href], button, [role="button"], .btn, input[type="submit"],' +
                  ' input[type="button"], summary, [data-plan]';

function resolveVoice(target) {
    var el = target;
    while (el && el.nodeType === 1 && el !== document.body) {
        // 1) Marcado explícito manda sobre todo lo demás.
        var explicit = el.getAttribute && el.getAttribute('data-ely-sound');
        if (explicit) return explicit === 'none' ? null : explicit;
        // 2) Los planes de suscripción se sienten como una confirmación.
        if (el.hasAttribute && el.hasAttribute('data-plan')) return 'success';
        // 3) Cualquier otro elemento interactivo.
        if (el.matches && el.matches(INTERACTIVE)) return 'button';
        el = el.parentElement;
    }
    // 4) Zona muerta de la página.
    return 'void';
}

/* ---- Escucha global (desktop y táctil) --------------------------------- *
 * Usamos 'click' en captura: no dispara en scroll ni en drag, así que el
 * sonido siempre acompaña a una acción intencionada.                       */
function onClick(e) {
    resume();
    if (muted) return;
    if (e.target.closest && e.target.closest('.ely-audio-toggle')) return;
```

```
        var voice = resolveVoice(e.target);
        if (voice) play(voice);
    }

    /* ---- Botón de mute flotante ------------------------------------------ */
    var SPEAKER = '<svg viewBox="0 0 24 24" width="17" height="17" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.7" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"><path d="M4 9v6h4l5 4V5L8 9H4z"/><path d="M16.5 8.5a5 5 0 0 1 0 7"/><path d="M19 6a8.5 8.5 0 0 1 0 12"/></svg>';
    var MUTEDIC = '<svg viewBox="0 0 24 24" width="17" height="17" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.7" stroke-linecap="round" stroke-
linejoin="round"><path d="M4 9v6h4l5 4V5L8 9H4z"/><path d="M17 9l4 6M21 9l-4 6"/></svg>';
    var toggleBtn = null;

    function injectButton() {
        if (toggleBtn) return;
        var css =
            '.ely-audio-toggle{position:fixed;left:1.25rem;bottom:1.25rem;z-index:2147483000;' +
            'width:40px;height:40px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;' +
            'border-radius:50%;border:1px solid var(--color-accent,#2997ff);' +
            'background:rgba(10,12,16,.55);color:var(--color-accent,#2997ff);' +
            'backdrop-filter:blur(8px);-webkit-backdrop-filter:blur(8px);cursor:pointer;' +
            'opacity:.55;transition:opacity .25s ease,transform .25s ease,box-shadow .25s ease;' +
            'padding:0;line-height:0;}' +
            '.ely-audio-toggle:hover{opacity:1;transform:translateY(-2px);' +
            'box-shadow:0 0 14px var(--color-accent-glow,rgba(41,151,255,.5));}' +
            '.ely-audio-toggle:focus-visible{opacity:1;outline:2px solid var(--color-accent,#2997ff);outline-offset:2px;}' +
            '.ely-audio-toggle.is-muted{opacity:.4;}' +
            '@media (max-width:600px){.ely-audio-toggle{width:36px;height:36px;left:1rem;bottom:1rem;}}';
        var style = document.createElement('style');
        style.id = 'ely-audio-styles';
        style.textContent = css;
        document.head.appendChild(style);

        toggleBtn = document.createElement('button');
        toggleBtn.type = 'button';
        toggleBtn.className = 'ely-audio-toggle';
        document.body.appendChild(toggleBtn);
        toggleBtn.addEventListener('click', function (e) {
            e.stopPropagation();
            resume();
            toggle();
        });
        renderButton();
    }

    function renderButton() {
        if (!toggleBtn) return;
        toggleBtn.innerHTML = muted ? MUTEDIC : SPEAKER;
        toggleBtn.classList.toggle('is-muted', muted);
        toggleBtn.setAttribute('aria-pressed', muted ? 'true' : 'false');
        toggleBtn.setAttribute('aria-label', muted ? 'Activar sonido' : 'Silenciar sonido');
        toggleBtn.setAttribute('title', muted ? 'Activar sonido' : 'Silenciar sonido');
    }

    /* ---- API pública ----------------------------------------------------- */
    function mute()   { muted = true;  writeMuted(true);  renderButton(); }
    function unmute() { muted = false; writeMuted(false); renderButton(); }
    function toggle() { if (muted) { unmute(); play('button'); } else { mute(); } }

    /* ---- Arranque -------------------------------------------------------- */
    init();
    function boot() {
        injectButton();
        document.addEventListener('click', onClick, { passive: true, capture: true });
    }
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', boot, { once: true });
    } else {
        boot();
    }

    window.ElysiumAudio = {
        play: play,
        mute: mute,
        unmute: unmute,
        toggle: toggle,
        isMuted: function () { return muted; },
        setMuted: function (v) { if (v) mute(); else unmute(); },
        getVolume: function () { return volumeLevel; },
        setVolume: function (v) {
            volumeLevel = Math.max(0, Math.min(1, parseFloat(v)));
            if (master && ctx) {
                try { master.gain.value = volumeLevel; } catch (e) {}
            }
            writeVolume(volumeLevel);
        },
        ready: function (v) { return !!buffers[v]; }
    };
})();
```